

分类号: S823

密 级: 无

学校代码: 10193

编 号: 2012-S95



吉林农业大学

农业推广硕士学位论文

中草药合生元对哺乳犊牛健康及生长的影响

作 者 姓 名: 杨维东

专 业: 农业推广

研 究 方 向: 反刍动物营养与饲料科学

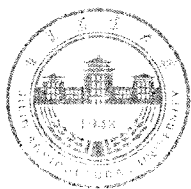
指 导 教 师: 杨连玉 教授

所 在 学 院: 动物科学技术学院

二〇一二年 六 月

分 类 号：S823
密 级：公开

单位代码：10193
学 号：QZNT2010021



吉林农业大学

中草药合生元对哺乳犊牛健康及生长的影响

The effect of Chinese herbal medicine Synbiotics
on health and growth of lactation calves

作者姓名：杨维东
专 业：农业推广
研究方向：反刍动物营养与饲料科学
指导教师：杨连玉 教授
所在学院：动物科学技术学院

2012 年 5 月

独 创 性 声 明

本人郑重声明：所提交的学位论文是本人在导师指导下，独立进行研究所取得的成果。尽我所知，除文中特别加以标注和致谢所列内容外，论文中不包含其他个人或集体已经发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得吉林农业大学或其它教育机构的学位或证书而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示了谢意。

本学位论文所有内容若有不实之处，本人愿意承担一切相关法律责任和后果。

学位论文作者签名：杨维东 签字日期：2012 年 6 月 2 日

关于论文使用授权的声明

- 1、本人完全了解吉林农业大学有关保留和使用学位论文的规定，即：研究生在校攻读学位期间所完成的论文及相关成果的知识产权属吉林农业大学所有，并同意将本论文的版权授权给吉林农业大学，学校有权保留送交论文的复印件和磁盘，允许论文被查阅和借阅，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编学位论文。
- 2、本人 同意 （同意/不同意，务必打印后填写）吉林农业大学将本论文版权授权给不同媒体进行电子出版、多媒体出版、网络出版以及其他形式出版（涉密学位论文解密后应遵守此协议）。
- 3、本人声明毕业后若发表在攻读研究生学位期间完成的论文及相关的学术成果，必须以吉林农业大学作为第一署名单位。

学位论文作者签名：杨维东 签字日期：2012 年 6 月 2 日

导师签名： 签字日期：2012年 6月 2日

中草药合生元对哺乳犊牛健康及生长的影响

摘 要

本实验通过在哺乳犊牛（5~21 日龄）日粮中添加含有中草药刺五加合生元，研究此合生元对哺乳犊牛的生长性能、腹泻率情况以及血液生化指标的影响，为刺五加合生元在反刍动物生产的应用提供理论基础。

试验阶段一：合生元对哺乳犊牛（5~21 日龄）生长性能、腹泻率以及生化指标的影响。试验选择胎次、体重以及健康状况良好的荷斯坦母犊牛 18 头，按出生的时间顺序分为 3 个批次，每个批次 6 头犊牛，按完全随机化设计，分别为试验组 I、试验组 II、试验组 III，试验组 I 不添加任何添加剂，试验组 II、试验组 III 分别添加益生菌和合生元。3 组犊牛初始体重差异不显著。自由采食相同的开始料和粗料，自由饮水，试验测定犊牛的生长性能、腹泻指数和血清生化指标。试验结果表明：

对犊牛体重与体尺方面的影响：试验开始时和在 14 日龄，各组犊牛的体重差异不明显($p>0.05$)，在犊牛 21 日龄时，试验组 III 犊牛的体重显著高于试验组 I ($p<0.05$)。在犊牛试验过程中犊牛平均日增重，试验组 III 显著高于试验组 I 和试验组 II，且试验组 II 略高于试验组 I，在犊牛体尺方面，犊牛的体直长试验组 III 比试验组 I 和试验组 II 分别提高了 6.98% 和 3.36%，犊牛的体斜长试验组 III 比试验组 I 和试验组 II 分别提高了 6.35% 和 2.64%，试验组 III 犊牛的胸围分别比试验组 I 和试验组 II 分别提高了 3.30% 和 1.82%

对犊牛腹泻率的影响：试验组 I、试验组 II 和试验组 III 的腹泻率分别为 12.3%、5.6%、2.4%，实验组 I 犊牛的腹泻指数明显高于其它两组试验组，试验组 II 高于试验组 III。

对犊牛血液生化指标的影响：试验组 III 的血清总蛋白含量显著高于试验组 I ($p<0.05$)，且比试验组 II 的含量高，在犊牛 21 日龄时，分别比试验组 I 和试验组 II 提高 7.36% 和 6.65%。总抗氧化能力试验组 III 显著高于试验组 I、试验组 II ($P<0.05$)，在犊牛 21 日龄时，试验组 III 比试验组 I 和试验组 II 分别提高 26.33% 和 31.04%。在犊牛 21 日龄时，试验组 III 血清中的 IgG 含量显著高于试验组 I 和试验组 II ($P<0.05$)，且分别提高了 21.38% 和 11.24%。在血清 IgA 的含量上，在犊牛 21 日龄时试验组 III 显著高于试验组 I 和试验组 II，分别提高了 22.19% 和 9.87%。

试验阶段二：试验组III犊牛精料的采食量连续两天达到 1 kg/d 以上，且无疾病的情况下，为犊牛断奶。与常规哺乳犊牛试验组 I 与试验组 II 对比，研究结果表明：

犊牛平均断奶日龄为 45 日龄，在对断奶后体重和平均日增重影响方面，犊牛的体重方面分别提高了分别提高了 7.40%和 11.88%，在平均日增重方面，早期断奶犊牛的全期平均日体重显著高于常规哺乳犊牛（ $P<0.05$ ）。

对断奶后的体尺影响：在犊牛体高方面，早期断奶试验组与常规哺乳组的体高不存在显著差异（ $P>0.05$ ），在犊牛的体直长与体斜长方面，试验组 II 和试验组 III 显著高于试验组 I（ $P<0.05$ ），但早期断奶试验组 III 与常规试验组 II 无显著差异（ $P>0.05$ ）。在犊牛的胸围方面，在 180 日龄时，试验组 III 的胸围显著高于试验组 I（ $P<0.05$ ），且比试验组 II 多，分别较两组的胸围提高了 8.22%和 3.46%

本实验研究表明，在早期哺乳犊牛（5~21 日龄）日粮中添加中草药合生元对其生长性能具有促进作用，且试验效果明显高于日粮中添加益生菌的作用效果。其还可以预防犊牛腹泻的发生，该试验还证明刺五加合生元有提高犊牛机体抗氧化能力，提高免疫功能的作用，并在作用效果上证明刺五加提取物与益生菌具有协同作用。

在早期断奶方面，验证了早期断奶不会影响犊牛正常的生长发育，在犊牛 5~21 日龄应用刺五加合生元的犊牛，断奶后犊牛的体重，体尺方面优于常规哺乳的犊牛。

建议推广模式：饲喂含有刺五加合生元的饲料 45 日龄断奶。

关键词：合生元；刺五加；犊牛；生长。

The effect of Chinese herbal medicine Synbiotics on health and growth of lactation calves

Abstract

This experiment was conducted by adding synbiotics with Chinese herbal medicine *acanthopanax* in the diets of lactation calves (5~21d), to study the effect of this synbiotics on growth performance, diarrhea rate and blood biochemical indicator of lactation calves, and then to provide theoretical basis for the utilization of synbiotics in ruminant animal production.

Stage one : The effects of synbiotics on growth performance, diarrhea rate and blood biochemical indicator of lactation calves(5~21d). 18 Holstein female calves were selected with similar birthrank, weight and health condition in this experiment, they were divided in 3 groups in randomized to design method, and every group contains 6 individuals. They were called control group , group I and group II , and except the control group ,group I and group II were added in probiotics and synbiotics, respectively. Difference among initial weight was not significant. Feed the same Starter ,coarse material and water freely ,and then determined growth performance, diarrhea rate and blood biochemical indicator of lactation calves. The results suggested that:

The effects on body weight and stature: the difference of weight among each individual was not significant at the beginning and 14d time, but the weight of groupie was significantly higher than the control group at 21d time. The average daily gain of group II was significantly higher than control group and group I during the whole period, and group I was slightly higher than the control group. In stature, body long straight of group II increased by 6.98% and 3.36% compared with control group and group I . Body the length increased by 6.35% and 2.64% respectively, and bust increased by 3.30%和 1.82%.

The effects on diarrhea rate: The diarrhea rate of 3groups were12.3%,5.6% and 2.4% respectively, diarrhea rate of control group was obviously higher than that of the others ,and that of group I was higher than group II.

The effects on blood biochemical indicator: Serum total protein of group II was significantly higher than that of the control group ($p<0.05$), and also higher than

group I .The amount of group II increased by 7.36% and 6.65% at 21d time. Total antioxidant capacity of group II was significantly higher than that of control group and group I ($P<0.05$), that of group II increased by 26.33% and 31.04% at 21d time .The amount of IgG of group II was significantly higher than that of control group and group I at 21d time, and increased by 21.38% and 11.24% respectively. The amount of IgA of group II was significantly higher than that of control group and group I at 21d time, and increased by 22.19% and 9.87% respectively

Stage two: when in group II the intake of concentrated feed get to 1 kg/d or more and in good health condition , we wean the calves. And then compared with the control group and group I ,the results showed that:

Average weaning day of the calves was 45d, and the weight of group II increased by 7.40% and 11.88% , average daily gain of group II was significantly higher than that of control group ($P<0.05$) .

The effects on stature of weaning calves: the difference between early weaning calves and normal calves was not significant ($P>0.05$) ,the body straight and body long the length of group II and group I was significantly higher than that of control group ,but the difference between early weaning group and normal group was not significant ($P>0.05$) . The thoracic circumference of group II was significantly higher than that of the control group at 180d time, and more than group I .that of group II increased by 8.22% and 3.46% compared with the other group.

In this study we got that : 1, synbiotics with acanthopanax can promote the growth performance of lactation calves(5~21d), and it seems obviously that it has the same effect with probiotics. 2, synbiotics with acanthopanax can reduce diarrhea rate of the calves. 3, synbiotics with acanthopanax can enhance total antioxidant ability and immunity, and synbiotics with acanthopanax have synergistic effect with probiotics. 4, early weaning in scientific way won't influence the normal growth, and the weaning calves feed synbiotics with acanthopanax at 5~21d did better in weight and body measurements than normal condition.5, suggestion mode : feed diets contain synbiotics with acanthopanax, wean the calves at 45d.

Key word: Synbiotics , Acanthopanax , calves ,Growth

目录

摘 要 I

Abstract III

第一章 文章综述 1

1.1 中草药饲料添加剂的研究进展..... 1

1.1.1 概述 1

1.1.2 中草药饲料添加剂的作用 2

1.1.3 中草药刺五加在家畜生产中的研究进展 3

1.2 合生元的研究进展..... 4

1.2.1 合生元的组成 4

1.2.2 合生元的作用机理 5

1.2.3 合生元的在实践中的应用 7

1.2.4 合生元在畜禽养殖业中的应用 8

1.3 本实验的理论依据——中草药与微生态制剂的相互作用..... 9

1.4 本实验研究的目的、意义、内容..... 10

1.4.1 研究的目的和意义 10

1.4.2 研究的内容..... 10

第二章 材料与方法 11

2.1 试验的时间与地点..... 11

2.1.1 试验的时间 11

试验的地点 11

2.2 试验动物与试验设计..... 11

2.2.1 实验动物 11

2.2.2 试验设计 11

2.3 饲养管理..... 12

2.3.1 犊牛早期饲养管理 12

2.3.2 奶的喂量与喂法 12

2.3.3 干草的采食 12

2.3.4 开食料的喂给 12

2.3.5 饮水 12

2.3.6 犊牛的运动 13

2.3.7 卫生的管理 13

2.4 样品的采集和测定的指标..... 13

2.4.1 血液的采集 13

2.4.2 生长性能的测定 13

2.4.3 腹泻程度的统计 13

2.4.4 血液生化指标 13

2.4.5 在试验第二阶段记录犊牛断奶的日龄 14

2.5 数据处理..... 14

第三章 结果与分析 15

3.1 中草药合生元对哺乳犊牛（5~21 日龄）生长性能、腹泻率和血液生化指标的影响..... 15

3.1.1 中草药合生元对哺乳犊牛（5~21 日龄）生长性能的影响..... 15

3.1.2 中草药合生元对哺乳犊牛腹泻的影响 18

3.1.3 中草药合生元对哺乳犊牛血液生化指标的影响 19

3.2 早期断乳对犊牛生长性能的影响..... 21

3.2.1 早期断乳对犊牛体重的影响 21

3.2.2 早期断乳对犊牛体高的影响 23

3.2.3 早期断乳对犊牛体直长的影响 23

3.2.4 早期断乳对犊牛体斜长的影响 24

3.2.5 早期断乳对犊牛胸围的影响 24

3.3 早期断乳时间..... 25

第四章 讨论 26

4.1 中草药合生元对哺乳（5~21 日龄）犊牛生长性能、腹泻率和血液生化指标的影响..... 26

4.1.1 中草药合生元对哺乳犊牛生产性能的影响 26

4.1.2 中草药合生元对哺乳犊牛腹泻的影响 27

4.1.3 中草药合生元对哺乳犊牛血液生化指标的影响 28

4.2 早期断乳对犊牛的影响..... 30

4.2.1 早期断乳计划对犊牛生长发育的影响 30

4.2.2 早期断奶对犊牛体尺的影响 31

第五章 结论 33

5.1 本论文主要结论 33

5.2 有待于进一步研究的内容..... 33

参考文献 34

致谢 39

个人简历 40

第一章 文章综述

自从 1957 年, 日本报道病原菌具有抗药性以来, 人们发现抗生素的大量使用与滥用导致了越来越多的耐药性。过去效果良好的抗生素在现在的治疗中起到的作用越来越不明显, 而且新抗生素的开发的的速度远赶不上耐药性的速度。

对于养殖行业来说, 饲料当中胡乱添加抗生素造成动物的体内的致病菌株耐药性的增强, 并且造成所得产品得药物残留危害食品的安全。同时在国际贸易当中, 因为西方国家对食物当中抗生素残留的高标准, 特别是对动物性食品中抗生素残留的检验, 已经成为国际肉类贸易中重要的技术指标, 这已经成为我国肉食品贸易当中的壁垒, 严重制约我国养殖业的发展。

为了解决抗生素促生长剂 (AGPS) 在我过养殖业当中存在的问题, 克服掉 AGPS 作为动物饲料添加剂所带来的影响, 国内外大量的专家学者纷纷把目光投向可以促进动物生长的绿色饲料添加剂, 主要有中草药、酶制剂、化学益生菌、微生态制剂等等。

微生态制剂是当今学术界研究的热点并在社会生产中起到极大的作用, 我国微生态添加剂的开发开始于上个世纪的 70 年代。微生态制剂作为饲料添加剂具有无毒副作用、无耐药性、无药物残留、可以促进动物生长和提高饲料利用率、保健等特点。在广义上讲, 微生态制剂囊括动物微生态制剂和植物微生态制剂, 而现在通常所说的微生态制剂主要为动物微生态制剂。合生元作为动物微生态制剂 (益生元、益生菌、合生素) 三大形式之一, 是当前学术领域研究较多和应用较多的一个, 同样做为绿色饲料的中草药, 将两者结合应用的前景更加广阔。

本实验根据中草药刺五加的作用效果, 将其与益生菌结合开发新的合生元制剂, 并将合生元制剂添加到早期哺乳犊牛 (5~21 日龄) 日粮中, 观察对犊牛生长性能和血液生化指标以及对后来早期断奶中的影响, 为中草药合生元应用到奶牛牧场中奠定基础。

1.1 中草药饲料添加剂的研究进展

1.1.1 概述

随着人们生活水平的提高以及对于食品安全的认识的进一步深入, 全社会对在动物日粮中添加抗生素和激素以及化学合成的添加剂的安全性表示怀疑和关注^[1], 研究和开发安全、高效和绿色的促生长剂来替代抗生素, 日益受到人们的重视, 中草药作为动物添加剂具有来源广、价格低、促生长效果明显、无有害残留、不会产生抗药性等特点, 在国内外对其的开发和研究开始变得活跃起来^[2-3],

国内外大量研究表明中草药中普遍含有糖类、蛋白质、维生素、色素、皂甙等物质^[4],可以增强动物机体的新陈代谢功能,促进蛋白质和生物酶的合成、还可以增强免疫功能等特点^[5],中药这些药理特点,在动物生产中可以提高动物的繁殖和生产性能、防止动物疾病的发生,同时中草药还有无毒副作用的特点,不易产生药物残留,是现代动物生产中真正的绿色添加剂。

1.1.2 中草药饲料添加剂的作用

1.1.2.1 抗病毒抗菌作用 在药用植物中具有抗病毒抗菌的植物很多,如金银花、大青叶、板兰根大蒜等,有研究表明大蒜有抗菌止痢、抗病毒的作用^[6],另据报道,胡元亮等在对人参多糖、黄芪多糖、淫羊藿总黄酮等多种中药化学成分的抗病毒活性进行研究,研究结果表明上述成分均可以抑制病毒感染鸡胚成纤维细胞^[7,8]。

1.1.2.2 增强动物机体免疫能力 现代研究表明,中草药饲料添加剂是一种免疫增强剂,其具有的药理作用是可以增加血流量,扩张血管,改善微循环,加强机体新陈代谢功能,刺激机体造血,促进红细胞再生,提高机体免疫能力等功能,动物机体的免疫器官重量的增加说明机体免疫机能提高,反之则意味着免疫状况下降,据戴远威报道,在雏鸡日粮中分别添加 2%何首乌,2%补骨脂,1%何首乌与补骨脂的混合物,结果表明均可提高雏鸡脾脏指数与法氏囊指数^[9]。另据报道王福传等用党参、黄芪、党参、甘草、白术等作为饲料添加剂也可以提高鸡的免疫能力^[10]。大量研究表明中草药作为饲料添加剂对家畜具有良好的防病治病功能,无论是在动物保健和动物药品中都充当重要的角色^[11],张秀英等研究表明,在母猪日粮中添加苦参、白头翁等中草药组成的添加剂,能够防止哺乳期仔猪的黄白痢的发生,降低死亡率,提高育成率和窝重^[12]。吴立夫等研究表明,中药苦参等具有抗腹泻的功能,药理作用为促进水、钠从肠腔从肠腔向肠粘膜上皮细胞转运的作用,可以抑制动物肠炎时炎性渗出物和小肠的运动,同时也指出苦参具有有效防止痢疾疾病的发生^[13]。攀振华研究表明,中草药可以对提高奶牛的产奶量,同时对奶牛的隐性乳房炎和临床性乳房炎作用明显,中草药添加剂对雏鸡大肠杆菌病、白痢、曲霉菌病等传染病有预防的功效^[14]。

1.1.2.4 有促进动物生产的性能 中草药添加剂能够促进消化液的分泌,兴奋胃肠道,促进血清蛋白和血清红蛋白的合成,改善蛋白代谢和抗贫血的作用,因此可以提高动物对营养物质的利用效率,同时可以促进机体再生能力和新陈代谢的作用^[15]。有研究表明在蛋鸡饲料中添加鲜松针可以促进蛋鸡的生长发育,产蛋能力等在仔猪饲料中添加 0.1%辣椒粉,与对照组相比,日增重可以提高 7.75%,料重比降低了 4.56%^[16]。朱建津等研究证实,将 8 味中草药组成的复方添加剂按 1.5%的添加到鹌鹑的日粮中,可提高产蛋率^[17]。现代学者表明,有些中草药可

以改善肉品质的功能,如中草药,如山楂、神曲、枳壳等组方在肉鸡日粮中添加可以显著提高肉鸡的鸡肉品质^[18],在肉鸡饲料中添加沙棘嫩枝叶,可以提高饲料利用率,促进鸡增重,提高肉鸡鸡肉中的蛋白质和氨基酸的含量,改善肉品质的作用^[19]。有些中草药作为饲料添加剂可以促进乳汁的合成和乳腺的发育,增加产奶量和繁殖功能的作用,例如中草药穿山甲、王不留行、蒲公英等,有研究表明在泌乳牛饲料中添加刺五加提取液,可以提高奶牛 11.3%~13.7%产奶量^[20]。

有研究表明,党参、当归、淫羊藿、刺五加等中草药有促进家畜蛋的生成和卵子排出的功能,如在海兰褐父母代蛋种鸡日粮中添加刺五加,可提高种蛋受精率和孵化率,分别提高 4.9%和 4.6%^[21]。

1.1.3 中草药刺五加在家畜生产中的研究进展

1.1.3.1 概述 刺五加又名五加皮或为刺拐棒,是五加科植物刺五加的根及茎皮的部分,广泛分布于黑龙江,俄国西伯利亚以及日本北海道,是耐寒植物^[22]。现代研究表明,中草药刺五加含有与人参相似的多重皂苷、黄酮、多糖等活性成分,具有类似人参的药理作用。此外还含有多种生命必需元素^[23]。在我国刺五加资源非常丰富,主要分布在东北地区以及华北、陕西、四川等地区。因此,刺五加作为饲料添加剂在动物生产中有广阔的应用前景。

1.1.3.2 化学成分 刺五加根与干果中含有水溶性多糖,分为水溶性多糖和碱性多糖两大类,包括葡萄糖、果糖、阿拉伯糖等,这些均为为免疫活性成分^[24]。此外,刺五加苷为刺五加的主要活性成分之一,刺五加苷类主要有胡萝卜苷、丁香苷、异秦皮啶葡萄糖苷和乙基半乳糖苷等成分^[25-26]。另外,刺五加还具有 k、Mg、Na 等元素及 Fe、B、Sr、Mn、Ni、Mo、Cr、Cu、Bi、等多种微量元素。有研究表明等结果表明短柄五加茎中含有 16 种氨基酸,其中 7 种为人体必需氨基酸^[27]。

1.1.3.3 药理功效 刺五加药理研究表明,刺五加具有广泛的药理作用,归纳起来有以下两点:第一,具有调节机体免疫的功效 研究表明刺五加具有调节机体免疫功能,提高机体抗癌能力,增强免疫力^[28-29]。第二 抗氧化能力 中草药刺五加中还含有超氧化物歧化酶(SOD)复合物,此物质具有良好抗氧化能力,可以增强动物机体的免疫能力和抵抗自由基的效果,具有增强机体免疫功能,防止衰老和促进机体健康^[30]。

1.1.3.4 在家畜生产中的应用 刺五加作为饲料添加剂,在动物生产中应用范围广,前景好,可以很好的提高家畜的生产性能,提高免疫能力,以及防治疾病等。刺五加作为饲料添加剂具有提高动物生长性能的效果。研究表明在在雏鸡日粮中添加 1.5%的刺五加双花合剂,可以显著提高其成活率,并对其无不良影响^[31]。

王瑞研究表明将刺五加加工成浆糊状添加到鸡的饲料中, 研究结果表明, 试验组平均产蛋率提高 5.3%, 饲料转化率提高, 种蛋的受精率和孵化率提高了 4.5%~5.0%^[32]。杨连玉等研究表明将不同的刺五加加工品添加到犊牛日粮中, 刺五加可以提高犊牛血清和肝脏中的 SOD 活性, 同时可以降低丙二醛的含量, 并表明不同的刺五加加工品都可增强犊牛机体的抗氧化能力, 对犊牛的健康其促进作用^[33]。刺五加增强动物抗应激的能力。有研究证明在热应激状态下, 在蛋鸡饲料中添加刺五加提取液, 可以显著提高实验组的产蛋率和饲料转换率, 同时破、软壳蛋率下降, 蛋壳厚度有所提高。

刺五加有增强动物免疫能力的功能。有研究表明在早期断奶仔猪的日粮中添加刺五加, 可以预防早期断奶仔猪的腹泻, 同时可以提高仔猪采食量和日增重, 同时谷草转氨酶, 谷丙转氨酶等各种酶的活性^[34]。刘佳佳研究证实, 刺五加水提取物和醇提取物对哺乳期仔猪有预防腹泻的功能, 在效果上优于金霉素的作用, 且研究证实水提取物的效果更加显著^[35]。

1.2 合生元的研究进展

1.2.1 合生元的组成

合生元乃益生元与益生菌的混合制品^[36]。广义上讲, 益生菌其实是指含有活性细菌或者含菌体的组成部分以及其代谢产物和死亡菌体的制品, 经过口腔或者其他方式进行投入, 具有能够在黏膜表面上进行改良微生物区系屏障的功能或者是具有能够刺激特异性以及非特异性免疫的生物制剂, 此外还能够提高宿主肠道的微生态的平衡并且能够促进健康。然而狭义上讲, 益生菌是一种活的微生物成分, 这种成分能够使得机体健康^[37]。常见的益生菌有瑞士乳杆菌、双歧杆菌、嗜酸乳杆菌、植物乳杆菌、干酪乳杆菌、短乳杆菌、保加利亚乳杆菌、乳酸片球菌、粪链球菌、纳豆芽孢杆菌、嗜热链球菌、酿酒酵母等^[38]。益生元是一种不容易为机体所消化的生物制品, 但是它能够刺激肠道内的有益的细菌的生长并且能够提高有益菌的活性、不会被有害的细菌所利用, 因而能够使得机体健康^[39]。它包含有低聚糖(低聚半乳糖、低聚果糖、低聚木糖、低聚异麦芽糖等)以及目前所发现的藻类(螺旋藻、节旋藻等), 并且还包括天然植物, 如中草药、蔬菜、等)等^[38]。益生元能够刺激益生菌, 具有使益生菌快速增殖、使肠道内的菌群有所改善、保健以及其他的一些功能, 由此其亦被称作一种功能性食品。

1.2.1.1 益生菌

1989 年 Fuler 给益生菌下了一个定义: 是通过使肠道菌群数量的平衡得到改善, 从而更加有利于宿主的促进的物质或者活的微生物。到现在为止, 利用益

生菌的作用机理，益生菌被认为是要活的微生物来维护人体的健康^[40]。益生菌能够积极地作用于人体，它们能够黏附在上皮细胞的表面，从而能阻止病原微生物的攻击。与此同时，它能够结合于上皮细胞的受体，刺激信号传导以此使细胞因子得到合成。一些益生菌能够生产酪氨酸，这样对上皮细胞的更新有很大的影响^[41]。研究表明，益生菌能够使食品中的致癌物质分解，加速细胞的死亡^[42]，提高肠道分泌型 IgA(SIgA)的高效表达，调节肝脏内的肿瘤坏死因子、核因子 k- B 等^[43]。炎症因子。到目前为止，最主要的益生菌是乳酸菌，它能刺激免疫应答，同时还可以作为诱使各种免疫细胞活化的免疫佐剂^[44]。例如植物乳杆菌 299 v，可以增强巨噬细胞吞噬能力^[45]、还可以使得患有艾滋病的儿童进行生长发育^[46]。

乳酸菌要想发挥它的保护作用，第一要避开胆汁以及胃液的侵蚀，第二，为了阻止其他病原微生物的入侵，乳酸菌应该粘附于肠的上皮细胞。目前一些乳杆菌也归为益生菌，有嗜酸乳杆菌、保加利亚乳杆菌、路特乳杆菌、鼠李糖乳杆菌、约氏乳杆菌、植物乳杆菌及德氏乳杆菌^[47]。

1.2.1.2 益生元 益生元是一种食物成分，它不能够被肠道酶所消化，在结肠中它能够选择性的刺激一种或者一些特定的细菌活性和生长，使得一小部分有益菌成为优势菌。短链脂肪酸像丁酸盐、醋酸盐的来源在大肠中被大多数益生元所降解，这些物质可以给肠黏膜功能，使得粘膜快速生长并且能够刺激肠道内的免疫功能。

比较常见的益生元像果胶、膳食纤维、低聚果糖，益生菌群在胃肠道内可以令他们发酵和氢化。胃排空可以通过可溶性一级黏稠性的纤维而延迟，增加食物在肠道内的转运时间，可以降低胆汁酸以及胆固醇的吸收。不溶性纤维能可以调节肠的蠕动，提高食物经过小肠的速度。果胶能够增强水及便的粘合力，提高粪便的质量，可以纠正腹泻，也是一种非常重要的抗氧化剂，抵御自由基的侵害^[48]。

1.2.2 合生元的作用机理

合生元的特性就是既发挥益生元的作用同时也发挥益生菌的作用。其作用机理有两方面：①直接向肠道内增加有益菌来平衡肠道内的微生态，从而保健宿主机体或者防治疾病；②由于益生元的作用特点是增殖有益菌、增强动物机体抑制肠道内有害微生物并且增强非特异性的免疫功能。利用上述的功能来促使动物生长、加大 经济效益以及饲料的转化率^[49]。

在正常的情况下，很多微生物菌群存在于动物的肠道内，这样能够有效地促进动物进行生长以及消化饲料。正常的微生物菌群对肠道的菌群起着决定性的作

用。作为微生态饲料添加剂的合生元，它的作用主要体现在以下几个方面：（1）可以促进有益微生物消化低聚糖。（2）有益菌利用低聚糖可以进行定植、增殖。一方面低聚糖能够直接地使得病原菌的生长受到抑制；外源性益生菌利用低聚糖的保护而进入肠道中，有益菌在利用低聚糖的同时，也生产挥发性的 CO_2 以及脂肪酸而且释放出外源性益生菌，降低肠道 pH，抑制有害细菌（大肠杆菌、沙门菌等），并且能够将病原菌送出体外以及作为免疫刺激因子的功能。既使得肠道内的有益菌的量有所增加又使得有益菌的定植增殖得到促进。另一方面能够降低肠道内的还原电势，在肠道中使得益生菌成为优势菌后，其能够成为微生物屏障，既能够阻止肠壁特异性受体和外来菌的结合，使消化道内所粘附的病原菌受到抑制，亦能够防止吸收废物和毒素。（3）益生元与益生菌能够使得机体对病原性物质抵抗力有所提高，使机体的免疫系统受到影响，可以提高其免疫力^[50-51]。因而可以使得正常的微生物区系在动物消化道内被建立，平衡肠道内的动态微生物，正常的生理功能才会有所发挥。

1.2.2.1 有益微生物促进低聚糖消化 根据低聚糖分子间的特殊的结合类型以及结合位置，单胃动物自身分泌的消化酶不能够分解饲喂后的低聚糖，大量微生物寄生在单胃动物消化道的后面部分，这些微生物能够生产出一些酶，这些酶能够切断低聚糖或多聚糖末端的糖苷键，并且能够生产出聚合链中各个糖苷键的水解酶，因而以非消化性寡糖转化为单糖，再转化为乳酸和丙酮酸，再转化挥发性脂肪酸，最后转化为二氧化碳和水的消化过程，这样有机体和微生物可以将其直接利用。

1.2.2.2 低聚糖促进有益菌的增殖 像双歧杆菌、乳酸杆菌等有益菌能够将直接到达肠道后段的低聚糖进行分解，使得有益菌的大量繁殖有所提高，同时还会生产出 CO_2 以及挥发性的脂肪酸，能够使得肠道内的 pH 下降，从而对有害菌（大肠杆菌、沙门氏菌等）具有抑制作用，并且将有害的菌体排除体外，具有免疫刺激因子的作用。所以一方面低聚糖能够使病原菌的生长直接受到抑制；另一方面它还能够降低肠道内的还原电势，能够使肠道正常的蠕动，间接地阻碍病原菌定植于肠道中，进而具有增殖因子的性质（邵良平，1999）^[52]。

1.2.2.3 发挥益生菌和益生元的双重作用 尽管还没有明确合生元中益生元和益生菌协同作用的机理，然而混合使用这两种物质，不但能够增加通过胃肠道上一些益生菌的存活几率，而且还能够增强其在大肠中的作用，它的作用可能具有协同作用或者是可加性。益生菌和益生元都能够使得机体抵抗外源性物质，使机体的免疫系统受到影响，使免疫力有所提供。尽管益生菌和益生元的代谢以及组成方式有所差异，但是对机体内的菌群具有一样的调节机制。益生元和益生菌都能够使畜禽快速生长，抑制在生长初期通过感染疫病而引起的死淘率（Huber, 1997；

Mulder et al, 1997)。合生元是由益生菌及益生元结合制成，它能够发挥益生菌的生理活性并且能够发挥益生元的促生长的作用，并且可能发挥益生元和益生菌相似的性质，能够使得动物健康的生长^[53]。

1.2.3 合生元的在实践中的应用

1.2.3.1 改善胃肠道微生态作用 Kanamori 等人给 7 个患有结肠炎的病人用合生进行长期的临床试验，试验结果显示：能够适当对肠道菌群的数量进行改善，而且能够增加在排泄物中短链脂肪酸的量^[54]。Ross 等人有所报道：应用合生元的微胶囊能够有效地使得益生菌转移到肠道中，以此来增加肠道中有益细菌的含量^[55]。Keiichi 等人应用合生元（短双歧杆菌、乳酸杆菌和低聚半乳糖）给 4 个小儿短肠综合症的患者进行治疗，结果显示：有机酸和短链脂肪酸在其中 3 个病例中有明显的特高，并且能够有效地更改了患者肠道中系统免疫系统和微生物区系。张勇等人的试验结果表明，当给小白鼠食用不同剂量组的双叉奶（含合生元）后，小白鼠肠道中的肠杆菌数量以及肠球菌的数量都没有明显的变化，但是肠道中的双歧杆菌数量和乳酸杆菌的数量有所增加^[56]。孟君应用乳酸杆菌临床株以及丁酸梭菌临床株两菌组合的益生菌组，并且增添有菊糖的两菌一同利用合生元组，通过提高双歧杆菌、乳酸杆菌及丁酸梭菌的含量能够更有效地治疗 C-IBS^[58]。周景欣等人报道了便秘人群出现了肠适菌群失调的现象，当他们服用双歧杆菌低聚果糖合生元后，肠适菌群的情况恢复到了正常菌群的水平^[57]。曹国文等人利用杜仲叶、山楂等中药的提取物来研制中药协同剂，将其与猪用益生菌制剂进行混合研制，然后制成中益合生素，并且研究了其作用效果。结果显示，将益生菌制剂与该中药协同剂进行联合应用，能够使大肠杆菌的数量有所下降，并且能够明显地促进乳酸菌、双歧杆菌在断奶仔猪肠道中的增殖，比单独应用益生菌制剂更显著地使断奶仔猪的减小料重比以及其日增重量^[59]。

1.2.3.2 提高动物机体免疫力及生产性能 Mitsuoka, Bailey 等人发现，胃肠道内的双歧杆菌、乳酸杆菌等有益菌能够利用大肠、沙门氏菌等有害菌所不能利用的 FOS。所以，寡果糖等能够使乳酸菌等菌种的增殖有所提高，并且通过增值益生菌而使得有害菌的生长受到，从而使动物的生长速率有所提高、使动物的健康情况有所改善、使饲料的转化率有所提高并且加强动物的免疫力等^[60]。林勇等人对益生菌以及益生菌能够影响仔猪的生产性能进行了研究，研究发现将益生菌和益生菌混合来饲喂仔猪，其日增重量比单独饲喂益生菌组提高了 4.03% ($P<0.05$)，饲料的利用率没有明显的差异，然而和单独饲喂益生菌进行比较，结果显示出具有提高的趋势，与此同时腹泻率在试验组中是最低的^[61]。丁柯(2003)应用由中药制成的合生元以及益生乳杆菌的实验表明，合生元能够使得 AA 肉鸡的免疫功能有所提高，使胸腺指数得到提高、脾脏指数以及法氏囊指数，并且

能够使肠道中的蛋白酶的活性以及淀粉酶活性有所提高^[62]。Yasuda 等人添加葡聚糖合生元以及乳酸菌于饲料中来喂养荷斯坦奶牛,结果显示嫩能够使奶牛的生产性能提高。张峰等人的试验结果显示:应用益生菌来饲喂绵羊,绵羊的日增重以及总增重无明显差异,但是将益生菌和包被尿素联合使用时,平均日增重以及总的增重有明显地提高,这样对发挥杂交绵羊的生长性能会更加有利^[63]。李福军等人的实验结试验表明,使用中药和芽孢杆菌合生元能够明显的提高其存活率、出栏重、使料重比下降、加快生长、降低生产成品,能够促进对粗纤维、干物质以及粗灰分的代谢,效果比金霉素要好^[64]。丁轲等人报道:在整个的试验周期内,饲喂乳酸杆菌和中草药合生元与对照组相比,前者能够显著地提高肉鸡的生产性能^[65]。文国樑等人把作为饲料添加剂的芽孢杆菌合生元使用到凡纳滨对虾的集约化养殖中,结果表明,同对照组相比较,试验组中对虾的生产效率、肥满度以及增重率都有显著的提高,死亡率以及饲料系数由显著地下降,并且同对照组相比试验组的排换水量以及渔药的使用量有所下降,从而使得生产成本和养殖风险均下降^[66]。苗晓微等人给肉仔鸡饲喂乳酸杆菌和中药合生元后,肉仔鸡的各项生长指标有所改善并且对养分的利用也有所改善,所以可能将其代替抗生素来饲喂给肉仔鸡^[67]。李亚杰,赵献军报道益生菌-黄芪多糖合生元微胶囊可以显著地提高肉仔鸡的免疫功能并且也可以使血清中总蛋白以及 α -淀粉酶的含量提高,使葡萄糖在血清中的含量降低^[68]。

1.2.4 合生元在畜禽养殖业中的应用

1.2.4.1 合生元在仔鸡上的应用 苗晓微等人^[69]实验结果表明:与抗生素相比,不管从饲料的利用率的结果分析还是肉仔鸡的各项生长指标来看,合生元(乳酸菌与中药)都有足够的优势将其代替让肉仔鸡食用。D Pérez-Conesa 等人^[70]报道与益生菌、益生元相比,合生元能够明显地增强小鼠吸收铁的能力并且能够提高维持矿物质平衡的能力。K.Yasuda 等人^[71]报道饲喂荷斯坦奶牛添加有合生元(乳酸菌和葡聚糖)的饲料,能够使奶牛的产奶能力提升。宋青龙等人^[72]实验结果表明:无论从经济效益,还是仔猪的生产性能以及成活率的高低来看,无抗生素以及抗生素组都没有合生素组有优势。Muralidhara 等人^[73]让刚出生的仔猪食用乳酸杆菌,这样能够降低大肠杆菌的数量,试验结果表明乳酸杆菌和大肠杆菌在粪便中的比例为 1280:1,但是对于未食用的乳酸杆菌组,比例却为 2:1,此比值的提高能够使动物阻止肠致病性大肠杆菌的入侵,并且能够预防腹泻。刘永杰等人^[74]报道:给雏鸡饲喂乳酸杆菌培养物能够明显地使盲肠内的大肠杆菌的数量降低,同时明显地使乳酸杆菌和双歧杆菌的数量增加,从而降低死亡率 20%,提高了雏鸡对沙门氏菌的抵抗力。丁轲等人^[75]试验报道:与对照组相比,在整个试验周期内给艾维肉仔鸡饲喂合生元(乳酸杆菌与中草药),能够明显地使艾

维因肉鸡的生长性能有所提高。

1.2.4.2 合生元在仔猪上的应用 关于合生元在动物中的应用的研究报道不是很多。Mitsuoka (1987), Bailey 等人 (1991) 发现, 双歧杆菌、乳酸杆菌等在胃肠道内能够利用 FOS (低聚果糖), 但是 FOS 不能被大肠沙门氏菌等有害菌所利用。因此, 寡聚果糖等具有促进乳酸菌增殖的作用, 以此来抑制病原菌, 从而使动物的健康状况有所改善、动物生长速率有所提高以及免疫力和饲料转化率的提高等^[76]。日本渡边直久等人研究了益生元与益生素的联合使用对 25 日龄仔猪饲养的效果, 实验结果表明, 异麦芽低聚糖在周增重上的增重率提高了 4%, 但是与益生元联合使用后, 结果却提高了 8%。在我国合生元的研究已经有了一定的进展, 林勇等人 (2001) 研究了益生元有以及益生菌对仔猪的生产性能的影响, 发现将益生元和益生菌混合饲喂给仔猪, 饲料的利用率无明显的差异^[77]。

1.3 本实验的理论依据-----中草药与微生态制剂的相互作用

中医药和微生态其在内涵上有许多相似之处, 如对机体的生态平衡, 他们虽然从不同角度进行了研究, 但在其看法上是相同的, 均从生物整体来进行认识, 对机体存在的生态失调, 追求以辩证论治, 这些相同之处预示着两者的存在着必然的联系, 由于当代微生态学得到较大的发展, 国内外学者逐渐认识到中草药有助于微生态的平衡, 同时生物机体内的微生态系对中草药在药理作用的发挥上有较大的促进作用, 二者不仅在理论上具有共同之处, 在治疗疾病上也有相互作用, 相互影响。

益生菌可以促进中草药的吸收和利用。有研究表明, 许多中草药直接不是作为有效的药物, 而是在药物经过口服之后, 在吸收前经过消化道内的微生物菌群的加工、改造, 然后被肠道吸收, 这样才发挥其药理作用。有研究表明干草甜素为中草药甘草的主要的有效成分, 其具有抗过敏, 抗炎的功效。干草甜素在作用机体后, 并不能马上吸收利用, 而是先通过肠道菌群的加工处理为甙元后, 才能进入血液系统发挥自己的药理作用^[78]。

中草药同样可以促进益生菌的增殖。大量研究证明一些如党参、人参、枸杞、刺五加、黄芪等补益类中药有促进肠道内有益菌群的生长、抑制有害菌的增殖、维持机体肠道微平衡的作用。刘锡葵等研究表明在中草药田七提取得到的植物配糖体对人肠道厌氧菌群有促进作用^[79]。

同时田碧云等研究证实五味子、阿胶、枸杞和刺五加对双歧杆菌的增殖有促进作用, 这主要是因为这些中草药含有的多糖起到双歧因子的作用^[80]。中草药对机体内微生态的调节机制, 起到益生元效果的效果, 于此同时, 这类中药还往

往同时具有增强机体免疫能力的作用，发挥的作用比一般的益生元更为广泛，是现代理想的绿色微生态制剂。

鉴于以上的特点，在现代研究中已有将中草药制剂与微生态制剂紧密的结合在一起，丁珂从 37 味中草药筛选出葛根、黄芪、陈皮、刺五加、党参、甘草等中药组成两个复方，与从鸡肠道内筛选出 3 株益生乳酸杆菌，共同组成合生元制剂，添加到雏鸡日粮中结果表明，两个合生元组的雏鸡全期显著提高了雏鸡免疫器官指数以及新城疫抗体效价，同时显著降低了大肠杆菌的数量，显著提高双歧杆菌数量^[81]。张东在仔猪上把中药复方“八珍汤”同益生菌“生态宝”联合使用，并对复合的效果进行了研究，研究证实两者复合后仔猪的抗氧化能力、生产性能、以及免疫功能的影响较单一添加的效果要好^[82]。大量研究证明，益生菌和中草药在动物生产中发挥的作用具有相辅相成的功效，这也是本实验研究的理论依据。

1.4 本实验研究的目的、意义、内容

1.4.1 研究的目的和意义

合生元作为饲料添加剂在猪、禽类方面的研究比较多、但在反刍动物中的研究较少，尤其是在犊牛当中。本实验通过在哺乳犊牛日粮中添加合生元研究对早期断奶犊牛生产性能及血液指标的影响，为合生元在动物生产中有更加广泛的应用提供理论的参考。

1.4.2 研究的内容

本实验主要研究合生元对哺乳犊牛生长性能以及腹泻率、血液生化指标的影响。以犊牛精料的采食量连续两天达到 1 kg/d 以上，且无疾病的情况下，为犊牛断奶，为奶牛场提供早期断奶的参考时间和应用方案。

第二章 材料与方法

2.1 试验的时间与地点

2.1.1 试验的时间

2011 年 4 月 1 日, 进入奶牛场实习, 熟悉奶牛场操作的各个环节, 做为实验的前期准备。2011 年 5 月 6 日开始实验, 2011 年 9 月 30 日前结束完成犊牛饲喂实验。

试验的地点

吉林省长春市广泽集团兰家牧场

2.2 试验动物与试验设计

2.2.1 实验动物

实验选用的犊牛为胎次相同, 初生重大约相近的荷斯坦母犊牛

2.2.2 试验设计

选用同一奶牛场健康的青年荷斯坦奶牛所产的、且要求其胎次相同、健康状况良好的犊牛 18 头, 按出生的时间顺序分为 3 个批次, 每个批次 6 头犊牛, 按完全随机化分组, 分别为试验组 I、试验组 II、试验组 III。

试验阶段一:

在犊牛 5 到 21 日龄时, 试验组 I 不添加任何添加剂; 试验组 II 添加益生菌。试验组 III 添加的中草药合生元。每组采食相同的精料补充料和粗料。精料补充料根据 NRC (2001) 奶牛营养需要, 并结合我国早期断奶犊牛生产实践配制。

试验阶段二:

试验组 I、试验组 II 和试验组 III 从 22 日龄开始都饲喂基础日粮添加益生菌。

常规哺乳犊牛为试验组 I 与试验组 II 的犊牛, 在 22~40 日龄, 牛奶 6kg, 犊牛料 200g; 40~50 日龄, 牛奶 5kg, 犊牛料 400g; 50~60 日龄, 牛奶 4kg, 犊牛料 600g; 60~90 日龄, 牛奶 3kg, 犊牛料 800 g。

早期断奶犊牛为试验组 III 的犊牛, 在 22~28 日龄, 牛奶 3.5 kg, 犊牛料 700 g; 日龄 29~35, 牛奶 2.5 kg, 犊牛料 800 g; 36~40 日龄, 牛奶 1.5kg, 犊牛料 900 g, 40 日龄以后, 牛奶 1.0kg, 犊牛料 1000g。如果犊牛连续两天精料采食量

达到 1000g，可以适时断奶，并观察健康情况，如果发病推迟断奶。并记录断奶的犊牛的日龄。

2.3 饲养管理

2.3.1 犊牛早期饲养管理

成年母牛分娩以后，奶牛场技术人员应立刻清除犊牛口鼻腔内的黏液，防止犊牛窒息，让母牛用舌头舔干净或者技术人员用羊草擦干犊牛身上的黏液，防止犊牛的受凉，在脐带不能自然断开的情况下，在距离犊牛腹部 10 到 12 厘米处，用剪刀（剪刀要经过消毒处理）将其剪短，将脐带中的黏液挤出，并用消毒液进行消毒处理。

初乳是犊牛不可或缺的天然食物，犊牛在其出生后要让其在 0.5-1 小时之内，吃上初乳。此时吃上初乳，犊牛的免疫球蛋白吸收的效果最好。人工哺乳调教，让犊牛在自己的奶桶自己吃奶。对于那些会吃奶的犊牛将其嘴引导到哺乳容器附近时就可以自由吃奶。对于那些不会吸吮牛奶的小牛，一般需要饲养员用手指（食指和中指）插入犊牛的口中，当犊牛吸吮手指后，引导犊牛的嘴到放有奶的容器当中，这样重复 3-4 次的训练，犊牛即可自己到容器当中自己吃奶。

2.3.2 奶的喂量与喂法

初乳：1-7 日龄 每日三次 且这其中要保持初乳的温度在 35~38℃ 之间。每次 2kg

常乳：8 日龄~21 日龄，每日 3 次，每次 2kg；22 日龄以后按试验设计供给。

2.3.3 干草的采食

从 5 日龄开始在犊牛圈设置专门盛放干草的容器，任犊牛自由采食，同时要保证干草的质量，不要让霉变的干草让犊牛采食。

2.3.4 开食料的喂给

从 7 日龄开始，训练犊牛采食精料，饲养员要将精料研磨成细粉状，涂于犊牛的口鼻，诱导舔食。

2.3.5 饮水

犊牛出生到 7 日龄，在每次犊牛喂奶 1h 以后，喂温水，且水的温度要在 (35~38℃)，以补充犊牛所需要的水，7 日龄后，在水中加入少许牛奶，诱导自由饮用。

2.3.6 犊牛的运动

犊牛从 12 日龄以后开始让犊牛到运动场活动，每天驱赶运动 2h 小时左右，实验期间为春夏季节，避免阴雨天气以及中午阳光强烈时。

2.3.7 卫生的管理

保持犊牛舍得干净，每三天进行一次全面消毒，同时隔离患病的犊牛。哺乳桶在每次犊牛适用以后用开水洗净，并消毒。在犊牛饮奶完毕时，用干净的毛巾将犊牛的口鼻擦干净。保证犊牛围栏中的垫草干净、干燥。同时每天刷拭犊牛一次，每次 10-20 分钟，每天在室外与阳光浴相结合，这样可以促进犊牛的血液循环，增强免疫机能。

2.4 样品的采集和测定的指标

2.4.1 血液的采集

在犊牛的第 5 日龄、14 日龄、21 日龄的清晨犊牛未进食前在颈静脉采血，每头犊牛每次用 2 个 10mL 离心管进行收集，3500r/min 离心 35min，然后将其斜置在装有 25-37℃温水的杯内以等待析出血清。血清要在零下 20 度保存。待分析前进行解冻。

2.4.2 生长性能的测定

体重：在犊牛 5 日龄、14 日龄、21 日龄、和 60 日龄、90 日龄、180 日龄，在犊牛采食之前进行称重。同时测量体尺(体斜长、体高、体直长、胸围)

2.4.3 腹泻程度的统计

自本实验开始，即犊牛 5 日龄开始，每日观察犊牛所排粪便的情况，并进行详细的记录，记录腹泻个体组别和犊牛腹泻持续的天数，最后以每组犊牛发生腹泻的头日数除以每组总饲养的头日数即为腹泻指数。计算公式如下：

$$\text{腹泻指数}=\text{腹泻头日数} / 6\times 17$$

2.4.4 血液生化指标

血清总蛋白（TP）采用双缩脲法测定，血清白蛋白(ALB)采用溴甲酚绿法测定，总抗氧化能力(TAOC)、IgG、IgA 的测定采用试剂盒测定。

2.4.5 在试验第二阶段记录犊牛断奶的日龄

2.5 数据处理

本试验数据利用 SPSS 17.0 统计软件进行单因素方差分析, 差异显著则用 Duncan 法进行多重比较, 以 $P < 0.05$ 为显著差异的判断标准。

第三章 结果与分析

3.1 中草药合生元对哺乳犊牛（5~21 日龄）生长性能、腹泻率和血液生化指标的影响

3.1.1 中草药合生元对哺乳犊牛(5~21 日龄)生长性能的影响

3.1.1.1 中草药合生元对哺乳犊牛体重的影响 在第一阶段试验期间，各组犊牛都没有出现死亡的个体，中草药合生元对此阶段哺乳犊牛体重的影响见表 3-1 和图 3-1。试验开始时和在 14 日龄，各组犊牛的体重差异不明显($p>0.05$),在犊牛 21 日龄时，试验组III犊牛的体重显著高于试验组 I （ $p<0.05$ ）。

中草药合生元对于哺乳犊牛在此阶段平均日增重的影响见表 3-1 和图 3-2。在犊牛试验过程中犊牛平均日增重，试验组III都显著高于试验组 I 和试验组 II，其试验组 II 略高于试验组 I 。

表 3-1 中草药合生元对哺乳犊牛平均日增重的影响
Tab.3-1 Effect of Synbiotics on ADG of Calves

体重（kg）	试验组 I	试验组 II	试验组III
5 日龄体重	41.33±1.70 ^a	41.83±1.51 ^a	41.58a±0.97 ^a
14 日龄体重	45.25±2.32 ^a	46.00±2.12 ^a	46.25±1.60 ^a
21 日龄体重	49.01±2.09 ^a	49.92±2.08 ^{ab}	51.32±2.27 ^b
5~14 日龄平均日增重	0.435±0.033 ^a	0.463±0.049 ^a	0.518±0.076 ^b
14~21 日龄平均日增重	0.537±0.024 ^a	0.560±0.043 ^a	0.724±0.042 ^b
5~21 日龄平均日增重	0.480±0.036 ^a	0.505±0.032 ^a	0.608±0.035 ^b

注:同行每 2 列肩标有不同大写字母为差异极显著($p<0.01$)，不同小写字母为差异显著 ($p<0.05$)，相同字母为差异不显著($p>0.05$)。

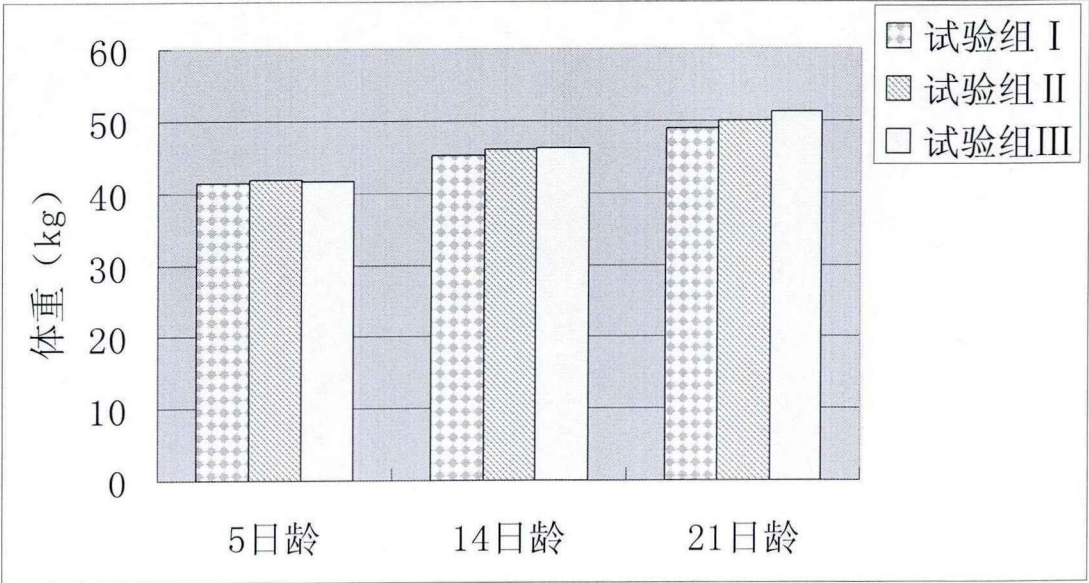


图 3-1 中草药合生元对哺乳犊牛平均日增重的影响
Fig. 3-1 Effect of Synbiotics on ADG of Calves

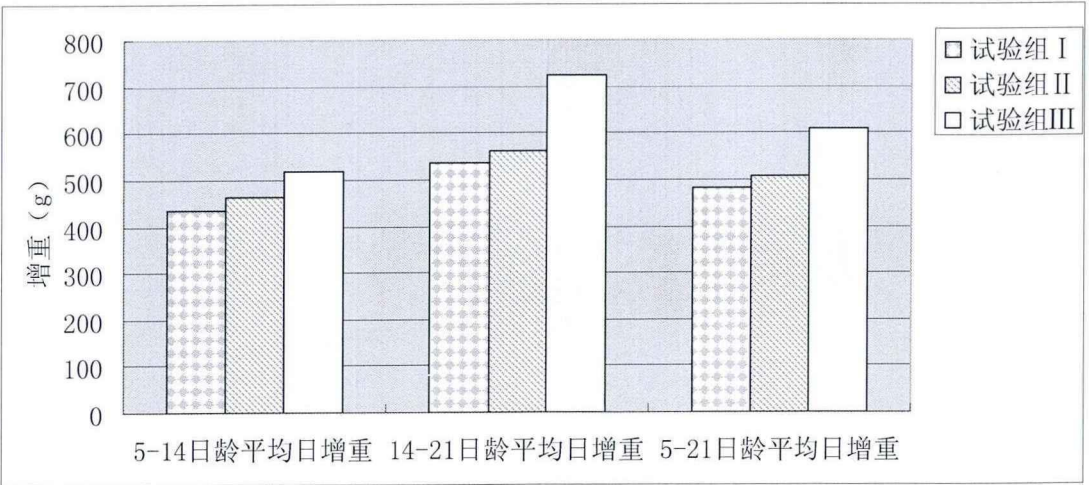


图 3-2 中草药合生元对哺乳犊牛平均日增重的影响
Fig.3-2 Effect of Synbiotics on ADG of Calves

3. 1. 1. 2 中草药合生元对哺乳犊牛体高的影响 中草药合生元对犊牛体高的影响见表 3-2，由此表可知，在此阶段试验期间试验各组不存在显著差异($p>0.05$)。但试验组III高于试验组 I 和试验组 II。说明中草药合生元对哺乳犊牛的体高影响不大。

表 3-2 中草药合生元对哺乳犊牛体高的影响
Tab.3-2 Effect of Synbiotics on Body Height of Calves

体高（cm）	试验组 I	试验组 II	试验组III
5 日龄体高	80.09±2.27 ^a	80.09±2.61 ^a	80.81±1.23 ^a
14 日龄体高	80.17±2.28 ^a	80.42±2.26 ^a	81.39±1.46 ^a
21 日龄体高	81.27±2.19 ^a	81.33±2.31 ^a	82.03±1.46 ^a

注:同行每 2 列肩上方标有不同大写字母为差异极显著(p<0.01), 不同小写字母为差异显著(p<0.05), 相同字母为差异不显著(p>0.05)。

3. 1. 1. 3 中草药合生元对哺乳犊牛体直长的影响 中草药合生元对犊牛体直长的影响见表 3-3, 由表可知, 在实验开始和 14 日龄, 各组犊牛的体高差异不显著(p>0.05), 在 21 日龄时, 试验组 II 和试验组III犊牛体直长显著高于试验组 I (p<0.05)。且试验组III略高于试验组 II。试验组III比试验组 I 和试验组 II 分别提高了 6.98%和 3.36%

表 3-3 中草药合生元对哺乳犊牛直体长的影响
Tab.3-3 Effect of Synbiotics on Body Length of Calves

体直长（cm）	试验组 I	试验组 II	试验组III
5 日龄体直长	60.25±2.77 ^a	61.74±1.87 ^a	61.85±2.54 ^a
14 日龄体直长	63.21±1.43 ^a	65.85±2.12 ^a	65.91±2.03 ^a
21 日龄体直长	65.01±1.50 ^a	67.29±1.07 ^b	69.55±3.55 ^b

注:同行每 2 列肩上方标有不同大写字母为差异极显著(p<0.01), 不同小写字母为差异显著(p<0.05), 相同字母为差异不显著(p>0.05)。

3. 1. 1. 4 中草药合生元对哺乳犊牛体斜长的影响 中草药合生元对犊牛体斜长的影响见表 3-4, 由此表可知, 在试验开始和 14 日龄, 各组的体斜长差异不显著(p>0.05), 在 21 日龄时, 试验组 II 和试验组III犊牛体斜长显著高于试验组 I (p<0.05)。且试验组III高于试验组 II, 试验组III比试验组 I 和试验组 II 分别提高

了 6.35%和 2.64%。

表 3-4 中草药合生元对哺乳犊牛斜体长的影响
Tab3-4 Effect of Synbiotics on Inclined Body Length of Calves

斜体长 (cm)	试验组 I	试验组 II	试验组III
5 日龄斜体长	66.49±3.23 ^a	67.28±2.27 ^a	67.41±2.47 ^a
14 日龄斜体长	69.17±3.04 ^a	71.35±1.63 ^a	70.82±2.38 ^a
21 日龄斜体长	69.55±2.11 ^a	72.07±1.06 ^b	73.97±1.73 ^b

注:同行每 2 列肩上标有不同大写字母为差异极显著(p<0.01), 不同小写字母为差异显著 (p<0.05), 相同字母为差异不显著(p >0.05)。

3.1.1.5 中草药合生元对哺乳犊牛胸围的影响 中草药合生元对犊牛胸围的影响见表 3-5, 由此表可知, 在试验开始, 各组胸围差异不显著(p>0.05), 在 14 日龄时开始, 试验组III犊牛的胸围显著高于试验组 I (p<0.05), 且比试验组 II 略高, 在犊牛 21 日龄时, 试验组III犊牛的胸围分别比试验组 I 和试验组 II 分别提高了 3.30%和 1.82%。

表 3-5 中草药合生元对哺乳犊牛胸围的影响
Tab3-5 Effect of Synbiotics on Chest Circumference of calves

胸围(cm)	试验组 I	试验组 II	试验组III
5 日龄胸围	80.22±0.63 ^a	80.07±1.23 ^a	80.51±1.20 ^a
14 日龄胸围	81.65±0.81 ^a	81.85±1.08 ^{ab}	82.94±1.00 ^b
21 日龄胸围	84.06±0.67 ^a	85.28±2.13 ^{ab}	86.83±1.39 ^b

注:同行每 2 列肩上标有不同大写字母为差异极显著(p<0.01), 不同小写字母为差异显著 (p<0.05), 相同字母为差异不显著(p >0.05)。

3.1.2 中草药合生元对哺乳犊牛腹泻的影响

在此阶段期间各组犊牛腹泻指数见表 3-6, 由此表可知, 试验组 I 犊牛的腹 泻指数明显高于其它两组试验组, 试验组 II 高于试验组III。

表 3-6 合生元对哺乳犊牛腹泻指数的影响
Tab.3-6 Effect of symbiotics on Index of Diarrhea of calves

组别	样本数	腹泻指数（%）
试验组 I	6	12.3
试验组 II	6	5.6
试验组III	6	2.4

注:同行每 2 列肩标有不同大写字母为差异极显著(p<0.01)，不同小写字母为差异显著(p<0.05)，相同字母为差异不显著(p >0.05)。

3.1.3 中草药合生元对哺乳犊牛血液生化指标的影响

3.1.3.1 中草药合生元对哺乳犊牛血清总蛋白和血清白蛋白的影响 中草药合生元对哺乳犊牛血清总蛋白和血清白蛋白的影响见表 3-7 和表 3-8，试验结果表明，在试验开始与犊牛 14 日龄时，犊牛的血清总蛋白，差异不显著(p>0.05)，但在犊牛 21 日龄时，试验组III的血清总蛋白含量显著高于试验组 I (p<0.05)，且比试验组 II 的含量高，分别比试验组 I 和试验组 II 提高 7.36%和 6.65%。而在对血清白蛋白的影响上整个试验过程各组一直不存在显著差异(p>0.05)。

表 3-7 合生元对哺乳犊牛血清总蛋白的影响（g/L）
Tab.3-7 Effect of symbiotics plasma of Calves（g/L）

血清总蛋白（g/L）	试验组 I	试验组 II	试验组III
5 日龄血清总蛋白含量	47.44±0.69 ^a	47.66±1.19 ^a	47.91±1.50 ^a
14 日龄血清总蛋白含量	51.69±0.91 ^a	52.29±1.23 ^a	52.40±1.56 ^a
21 日龄血清总蛋白含量	52.72±0.55 ^a	53.07±1.19 ^{ab}	56.60±1.07 ^b

注:同行每 2 列肩标有不同大写字母为差异极显著(p<0.01)，不同小写字母为差异显著(p<0.05)，相同字母为差异不显著(p >0.05)。

表 3-8 合生元对哺乳犊牛血清白蛋白的影响
Tab.3-6 Effect of symbiotics on serum albumin of Calves

血清白蛋白含量（g/L）	试验组 I	试验组 II	试验组III
5 日龄血清白蛋白含量	31.54±1.54 ^a	31.15±0.76 ^a	31.38±0.63 ^a
14 日龄血清白蛋白含量	31.12±1.62 ^a	31.41±0.77 ^a	31.97±1.46 ^a
21 日龄血清白蛋白含量	32.29±0.90 ^a	32.21±0.73 ^a	32.42±1.03 ^a

注:同行每 2 列肩标有不同大写字母为差异极显著(p<0.01)，不同小写字母为差异显著(p<0.05)，相同字母为差异不显著(p>0.05)。

3.1.3.2 中草药合生元对哺乳犊牛总抗氧化能力的影响 总抗氧化能力（TAOC）是代表体内抗氧化能力总体水平的一项指标。合生元对犊牛血清总抗氧化能力的影响见表 3-9，经数据分析可知，在犊牛 14 日龄时，试验组III显著高于试验组 I、试验组 II（P<0.05），在犊牛 21 日龄时，试验组III比试验组 I 和试验组 II 分别提高 26.33%和 31.04%。

表 3-9 合生元对哺乳犊牛抗氧化能力的影响
Tab3-4 Effect of symbiotics on T-AOC of Calves

血浆 T-AOC（U/ml）	试验组 I	试验组 II	试验组III
5 日龄 T-AOC	10.43±1.01 ^a	10.45±0.63 ^a	10.34±0.72 ^a
14 日龄 T-AOC	9.85±0.52 ^a	9.96±0.80 ^a	12.16±0.73 ^b
21 日龄 T-AOC	9.87±0.56 ^a	9.51±0.86 ^a	12.47±0.69 ^b

注:同行每 2 列肩标有不同大写字母为差异极显著(p<0.01)，不同小写字母为差异显著(p<0.05)，相同字母为差异不显著(p>0.05)。

3.1.3.3 中草药合生元对哺乳犊牛血清中 IgG、IgA 的影响 有表 3-10 和 3-11 可知，在哺乳犊牛日粮中添加中草药合生元可以显著提高试验各个阶段的血清中 IgG、IgA 的含量，在犊牛 21 日龄时，试验组III血清中的 IgG 含量显著高于试验组 I 和试验组 II（P<0.05），且分别提高了 21.38%和 11.24%。在血清 IgA 的含量上也存在类似的效果，在犊牛 21 日龄时试验组III显著高于试验组 I 和试验组 II，分别提高了 22.19%和 9.87%。

表 3-10 合生元对犊牛血浆 IgG 含量的影响
Table 3-10 Effect of symbiotics on plasma IgG in calves

血清中 IgG 含量 (ng/ml)	试验组 I	试验组 II	试验组 III
5 日龄 IgG 含量	35.17±1.72 ^a	35.07±0.98 ^a	35.23±1.46 ^a
14 日龄 IgG 含量	52.52±2.17 ^a	56.74±1.06 ^{ab}	59.65±2.17 ^b
21 日龄 IgG 含量	73.46±1.28 ^a	80.16±1.06 ^a	89.17±4.16 ^b

注:同行每 2 列肩标有不同大写字母为差异极显著(p<0.01), 不同小写字母为差异显著(p<0.05), 相同字母为差异不显著(p>0.05)。

表 3-11 合生元对犊牛血浆 IgA 含量的影响
Table 3-11 Effect of symbiotics on plasma IgG in calves

血清中 IgA 含量 (ng/ml)	试验组 I	试验组 II	试验组 III
5 日龄 IgA 含量	4.27±0.61	4.31±0.51	4.30±1.46
14 日龄 IgA 含量	4.12±0.61	4.60±0.97	4.86±0.22
21 日龄 IgA 含量	4.28±0.53	4.76±1.17	5.23±0.79

注:同行每 2 列肩标有不同大写字母为差异极显著(p<0.01), 不同小写字母为差异显著(p<0.05), 相同字母为差异不显著(p>0.05)。

3.2 早期断乳对犊牛生长性能的影响

3.2.1 早期断乳对犊牛体重的影响

早期断乳对日龄犊牛体重的影响见表 3-12、图 3-3 和图 3-4, 可以看出在犊牛 60 日龄时, 早期断乳试验组 III 的体重与常规哺乳犊牛试验组 II 相比, 略有下降, 但比试验组 I 高, 但彼此间并无显著差异 (P>0.05), 在犊牛 90 日龄时, 试验组 III 的体重显著高于试验组 I (P<0.05), 在犊牛 180 日龄时, 早期断乳试验组 III 的犊牛的体重显著高于试验组 I (P<0.05), 且比试验组 II 高, 在体重方面分别提高了分别提高了 7.40%和 11.88%, 在平均日增重方面, 试验组 III 的犊牛的全期平均日体重显著高于试验组 I (P<0.05)。

表 3-12 早期断乳对犊牛体重的影响
Tab.3-1 Effect of Synbiotics on ADG of Calves

体重 (kg)	试验组 I	试验组 II	试验组 III
60 日龄体重	68.50±3.19 ^a	72.33±3.16 ^a	70.28±2.63 ^a
90 日龄体重	85.07±2.69 ^a	89.67±1.13 ^b	90.38±2.20 ^b
180 日龄体重	141.67±5.46 ^a	152.16±5.42 ^{ab}	158.50±6.23 ^b
60 日龄~90 日龄日增重	0.552±0.067 ^a	0.578±0.072 ^{ab}	0.670±0.082 ^b
91 日龄~180 日龄日增重	0.629±0.113 ^a	0.694±0.108 ^{ab}	0.756±0.112 ^b
试验期平均日增重	0.609±0.088 ^a	0.648±0.092 ^{ab}	0.734±0.096 ^b

注:同行每 2 列肩上标有不同大写字母为差异极显著(p<0.01)，不同小写字母为差异显著 (p<0.05)，相同字母为差异不显著(p >0.05)。

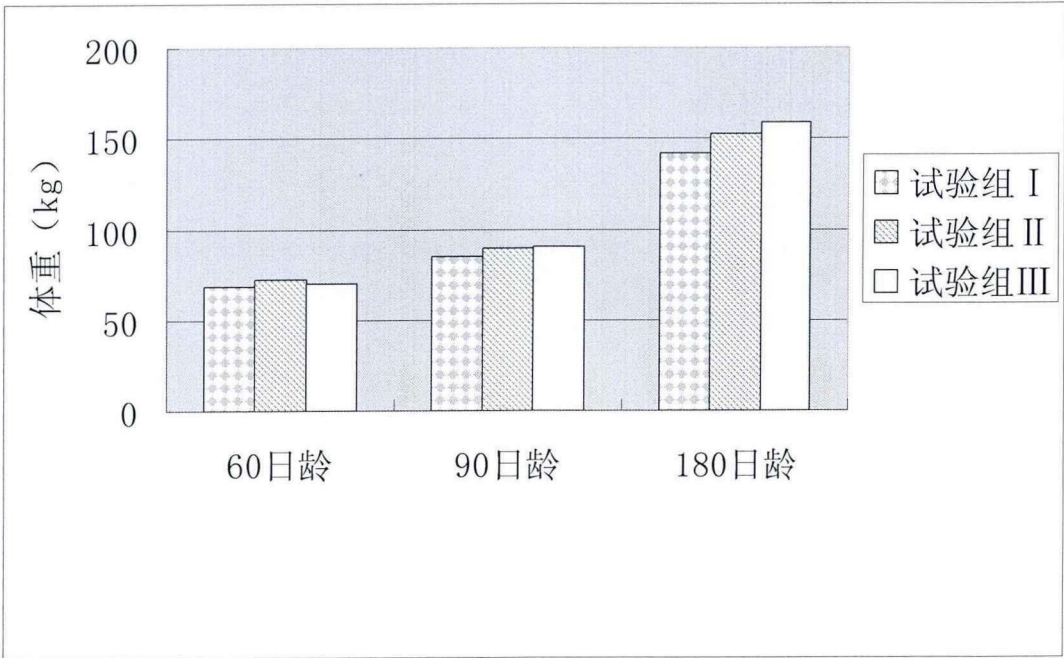


图 3-3 早期断乳对犊牛体重的影响
Fig.3-3 Effect of Early Weaned on Weight of Calves

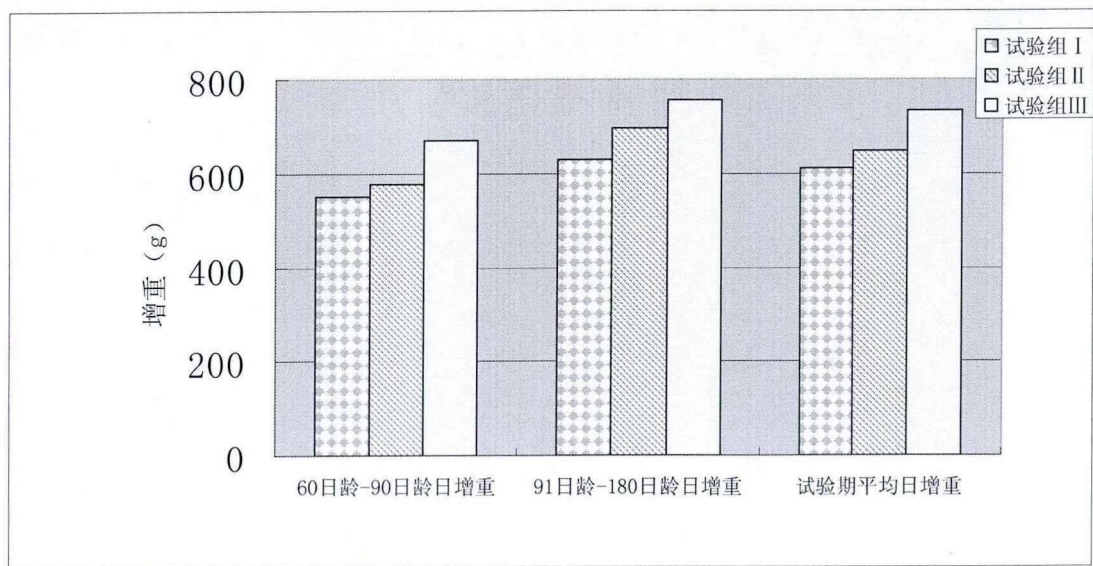


图 3-4 早期断乳对犊牛体重的影响
Fig 3-4 Effect of Early Weaned on Weight of Calves

3.2.2 早期断乳对犊牛体高的影响

早期断乳对犊牛体高的影响见表 3-13，见在整个试验过程中，早期断奶试验组与常规哺乳组的体高不存在显著差异（P>0.05）

表 3-13 早期断乳对犊牛体高的影响
Tab.3-13 Effect of Synbiotics on Body Height of Calves

体高（cm）	试验组 I	试验组 II	试验组 III
60 日龄体高	85.31±2.27 ^a	86.01±2.61 ^a	85.81±1.23 ^a
90 日龄体高	88.17±2.28 ^a	89.42±2.26 ^a	89.39±1.46 ^a
180 日龄体高	99.87±2.19 ^a	100.33±2.31 ^a	101.03±1.46 ^a

注:同行每 2 列肩上标有不同大写字母为差异极显著(p<0.01)，不同小写字母为差异显著 (p<0.05)，相同字母为差异不显著(p >0.05)。

3.2.3 早期断乳对犊牛体直长的影响

早期断乳对犊牛体直长的影响见表 3-14，由表可知，60 日龄时试验组 II 和试验组 III 显著高于试验组 I（P<0.05），但早期断奶试验组 III 与常规哺乳试验组 II 无显著差异（P>0.05）。

表 3-14 早期断乳对犊牛体直长的影响
Tab.3-14 Effect of Synbiotics on Body Length of Calves

体直长（cm）	试验组 I	试验组 II	试验组 III
60 日龄体直长	73.91±1.77 ^a	77.91±1.85 ^b	77.85±2.78 ^b
90 日龄体直长	80.34±1.43 ^a	85.85±2.12 ^a	86.31±2.03 ^a
180 日龄体直长	102.43±5.13 ^a	106.75±5.64 ^b	106.55±3.55 ^b

注:同行每 2 列肩标有不同大写字母为差异极显著(p<0.01)，不同小写字母为差异显著(p<0.05)，相同字母为差异不显著(p>0.05)。

3.2.4 早期断乳对犊牛体斜长的影响

早期断乳对犊牛体斜长的影响见表 3-15，由表可知，从 90 日龄开始，试验组 II 和试验组 III 显著高于试验组 I 的体斜长（P<0.05），但早期断奶试验组 III 与常规试验组 II 无显著差异（P>0.05）。

表 3-15 早期断乳对犊牛斜体长的影响
Tab 3-15 Effect of Synbiotics on Inclined Body Length of Calves

斜体长（cm）	试验组 I	试验组 II	试验组 III
60 日龄斜体长	79.65±1.23 ^a	83.28±1.77 ^a	83.11±1.47 ^a
90 日龄斜体长	86.68±3.04 ^a	90.35±1.63 ^b	91.82±2.38 ^a
180 日龄斜体长	108.37±5.11 ^a	112.70±5.06 ^b	113.17±3.73 ^b

注:同行每 2 列肩标有不同大写字母为差异极显著(p<0.01)，不同小写字母为差异显著(p<0.05)，相同字母为差异不显著(p>0.05)。

3.2.5 早期断乳对犊牛胸围的影响

早期断乳对犊牛胸围的影响见表 3-16，由表可知，在犊牛 90 日龄时，早期断奶试验组 III 的胸围与常规哺乳犊牛无显著差异（P>0.05），但高于试验组 I 3.06cm，在犊牛 90 日龄时，试验组 III 的胸围显著高于试验组 I（P<0.05），且比

试验组 II 多,在试验 180 日龄时,早期断奶实验组分别较两组的胸围提高了 8.22% 和 3.46%。

表 3-16 早期断乳对犊牛胸围的影响
Tab 3-16 Effect of Synbiotics on Chest Circumference of calves

胸围	试验组 I	试验组 II	试验组III
60 日龄胸围	92.17±1.16 ^a	94.17±1.23 ^a	95.23±1.20 ^a
90 日龄胸围	98.82±1.17 ^a	102.17±2.23 ^{ab}	103.17±2.28 ^b
180 日龄胸围	115.36±6.02 ^a	120.67±5.26 ^{ab}	124.85±6.12 ^b

注:同行每 2 列肩 上标有不同大写字母为差异极显著(p<0.01), 不同小写字母为差异显著 (p<0.05), 相同字母为差异不显著(p >0.05)。

3.3 早期断乳时间

依据犊牛精料的采食量连续两天达到 1 kg/d 以上, 且无疾病的情况下, 为 犊牛断奶标准, 试验组III中的犊牛的断奶时间分别为: 42d、45d、45d、47d、44d、 46d。即平均断乳时间为 45d。

第四章 讨论

4.1 中草药合生元对哺乳（5~21 日龄）犊牛生长性能、腹泻率和血液生化指标的影响

4.1.1 中草药合生元对哺乳犊牛生产性能的影响

合生元针对动物的营养作用的主要原因：动物肠道中的有益菌可以利用合生元显著增殖，起到调节动物胃肠道微生态的作用。于此同时，还可以抑制有害菌在动物肠道的粘附和定植，抑制肠内的异常发酵，维持动物体内正常的消化道环境。提高动物的免疫力，促进肠道微生态的平衡。在合生元的促进下，消化道内的双歧杆菌大量的增殖，动物在营养吸收方面得到了加强。同时双歧杆菌等有益菌还可以合成的 B 族等维生素，可以补充动物机体。有益菌还可以促进动物，有益菌可以促进动物对矿物质元素的吸收和利用。其产生的植酸酶可以促进钙、镁、铁的吸收。在国内外研究表明，在日粮中添加中草药合生元制剂可以提高畜禽的饲料利用率和对营养的吸收率以及促进肠道的微生态的平衡。胡学静等(2010)在肉鸡日粮中添加 1.5%的中草药合生元可提高日粮营养物质的表观消化率，与对照组相比，21 日龄时，其粗蛋白、钙、磷、粗脂肪分别提高了 3.79%、23.03%、39.33% 和 1.85%；42 日龄时分别提高了 4.37%、15.63%、30.83% 和 2.94%。岳文斌(2002)研究表明，在猪日粮中添加 3%甘露寡糖可以显著提高断奶仔猪的日增重。Xu 等(2002)研究认为，添加 0.4%和 0.6%的果寡糖可以提高生长猪饲料效率和日增重。赵国先等在肉鸡日粮中添加了黄芪、陈皮、苦参和低聚异麦芽糖组成的中草药合生元添加剂，添加量，0.5-2%能有效抑制总需氧菌生长，显著促进乳酸杆菌和双歧杆菌增殖。在 1%-2%能显著降低鸡肠道内大肠杆菌的数量，从而达到改善鸡肠道微生态平衡的作用。

合生元在促进畜禽动物生长的作用主要是通过选择性的促进动物肠道内有益菌群在肠道内的定植，而间接达到促生长的作用。研究表明一些益生元如甘露寡糖在作为添加剂饲喂犊牛可以显著调高犊牛的经济效应与增质速度，与对照组比较分别提高 20.25 元和 12%。同时甘露寡糖作为仔猪开食料中添加剂，与空白对照组相比，增重率可提高 10%。

在本实验结果表明，在犊牛 21 日龄时，试验组III的体重显著高于试验组 I ($p<0.05$)；在平均日增重方面，添加中草药合生元的试验组III体重显著高于试验组 I 和试验组 II，这说明，在本试验平均日增重，中草药合生元的作用效果显著大于益生元的效果。在对犊牛的体尺的影响方面，在试验开始时试验组 I 与试验组 II 和试验组III在体高、体直长、体斜长和胸围均无显著差异($p>0.05$)。但在犊

牛 21 日龄时,除了体高各组无显著差异($p>0.05$),在体直长方面试验组 II、试验组 III 显著高于试验组 I,并且试验组 III 的比试验组 II 提高了 3.36%;在体斜长方面,犊牛 21 日龄时,试验组 III、试验 II 显著高于试验组 I,并且试验组 III 的比试验组 II 提高了 2.64%;在犊牛胸围方面,在 14 日龄时,试验组 III 的胸围就显著高于试验组 I ($p<0.05$);到 21 日龄时,与试验组 II 相比虽无显著差异($p>0.05$),但也提高了 1.55cm。这些体尺的数据都说明中草药合生元在犊牛体尺方面的影响比对照组明显,稍好于益生菌的作用效果。

4.1.2 中草药合生元对哺乳犊牛腹泻的影响

腹泻是制约犊牛健康成长的重要因素之一,造成犊牛腹泻的主要原因归纳起来主要有两个方面:其一营养性腹泻,其引起的主要原因有牛奶成分的改变、低质或劣质的代乳品或者牛奶的饲喂过量。其二传染性腹泻,其引起的主要原因为细菌、病毒、寄生虫等。孙鹏举(2003)认为:在培育犊牛过程中,大多数是由于在生产实践环节的饲养管理不当造成的营养性腹泻转为传染性腹泻,并表明造成新生犊牛的腹泻的致病菌主要为大肠杆菌。还有新生犊牛的自身免疫力低也是造成犊牛腹泻的重要的因素之一。针对犊牛易患腹泻的特点,此中草药合生元中的中草药成分具有提高免疫功能的作用,对犊牛的机体的健康起到积极促进作用。研究表明许多补益类的中草药如人参、刺五加、党参、枸杞、黄芪等可以抑制肠道有害菌的繁殖、促进正常菌株的生长、改善动物体内肠道微生态环境。另外合生元通过调节犊牛胃肠道微生态环境,促进有益菌的生长和繁殖同时抑制大肠杆菌等致病菌在动物肠道的定值和粘附。促进维持动物体内正常的消化道环境,这是中草药合生元防止犊牛腹泻的作用机理。与此同时,中草药还可以促进益生菌的增殖,田碧云等研究表明五味子、枸杞和刺五加等中草药对双歧杆菌的生长具有促进作用,这主要是因为这些中草药中均含有起双歧因子作用的多糖,从而促进双歧杆菌的生长^[83]。中草药作为免疫增强剂可以促进机体免疫器官发育和维持肠道正常菌群的平衡,加强免疫活性细胞的产生,激活免疫功能。提高机体抗病能力。在此试验中,统计结果表明,试验组 I、试验组 II 以及试验组 III 的腹泻指数分别为 12.3%、5.6%、2.3%,试验组 III 的腹泻率明显低于试验组 I 和试验组 II,说明在犊牛日粮中添加含有刺五加的中草药益生元能够降低犊牛腹泻率。

刘佳佳^[84]。研究表明,在刺五加水提取物和醇提取物比金霉素在仔猪哺乳期预防腹泻的效果明显,且以其水提取物的效果最为显著,刘合军^[85]。等也研究表明,在早期断奶仔猪日粮中添加刺五加提取液,可以预防断奶仔猪的腹泻。还有研究表明,将刺五加提取物添加到早期断奶仔猪的日粮中可以帮助提高仔猪

肠道乳酸杆菌的数量，抑制其大肠杆菌的进一步增殖，防止断奶仔猪的腹泻^[86]。在本实验中试验组III中的犊牛腹泻率最低，与日粮中添加含有刺五加中草药益生元有关。

4.1.3 中草药合生元对哺乳犊牛血液生化指标的影响

4.1.3.1 中草药合生元对哺乳犊牛血清总蛋白和血清白蛋白的影响 血清总蛋白是白蛋白和球蛋白的总和。血清总蛋白是构成犊牛机体组织和修补组织的重要原料，于此同时血清总蛋白也是动物维持新陈代谢和生理功能的重要物质，其重要的生物学功能概括起来主要有以下几个方面：参与动物体营养物质、代谢物质、金属离子以及激素的运输，动物免疫功能，抵御外界感染等等。血清中总蛋白以及白蛋白的含量的变化可以准确的反映饲料蛋白质的利用率和动物机体蛋白的代谢情况^[87]。饲料中蛋白质和能量的摄入不足可以血清总蛋白的浓度下降。反之，血清总蛋白越高，代表动物对蛋白质的同化作用越好。当饲料中营养物质不平衡、物质消化不良或适口性不好，犊牛采食量降低，能量摄入不足，这些因素都会引起犊牛血清总蛋白的降低^[88-89]。

在本试验中，各组的血清总蛋白含量都随着日龄的增加而有所提高，在犊牛21日龄时，试验组III的血清总蛋白含量显著高于试验组I ($p<0.05$)；与试验组II相比也提高了1.53g/L。说明中草药合生元的作用优于益生菌的作用。以上数据说明在犊牛日粮中添加中草药合生元可以促进蛋白质在犊牛体内沉积的作用，提升蛋白质的消化和同化作用，进而提升饲料中蛋白质的利用率。根据H.L.Chen等^[90]等研究表明多糖能使血清蛋白浓度升高。这可能的原因是中草药含有的糖类物质刺激了血清总蛋白的合成，与此同时，文虹等^[91]研究表明果寡糖或甘露糖可以提高仔猪对饲料中蛋白质的利用率，促进蛋白质的合成，还有，邵秀林^[92]等研究表明低聚果糖可以促进犊牛体内蛋白质的合成，降低蛋白质的分解。

本实验结果与上述研究结果相似，但是究竟是中草药合生元具体的那种物质对血清总蛋白的合成有促进作用，还有待进一步的研究。在本实验中血清白蛋白的含量分析比较可知，在整个实验阶段血清白蛋白的含量有缓慢的增加，这符合犊牛的生长规律。在动物体内血清白蛋白作为营养物质载体以及维持血浆胶体渗透压的功能，也是机体蛋白质的一个来源，由于血清蛋白质是由肝脏合成的，当血清蛋白合成障碍时，白蛋白的数量会减少，机体内球蛋白的含量增加，白蛋白与球蛋白的比值减低。所以其比值可以作为机体免疫系统的参考标准，比值降低可以说明更多的球蛋白合成用于提高机体的免疫系统状态，如果比值提高说明抑制了免疫系统机能^[93]。在本实验中血清白蛋白的含量分析比较可知，在整个实验阶段各组血清白蛋白的含量有缓慢的增加，这符合犊牛的生长规律。但增加的

幅度比血清总蛋白增加的幅度要小,这就导致白蛋白与球蛋白的比值降低。这说明在各组犊牛随着犊牛日龄的增大免疫功能在加强。由于试验组III比其它两组的血清总蛋白增加的幅度最大,导致其试验组III组的白蛋白与球蛋白的比值降低的最多,这说明在犊牛试验日粮中添加中草药合生元明显提高了犊牛的免疫机能,并且优于添加益生菌的效果。导致这一结果的原因可能是中草药刺五加提取液增强了犊牛的免疫功能有关。刺五加本身就有增强动物机体免疫力的功能^[94],在刺五加提取液作用于犊牛方面,孙艳丹等在研究刺五加对犊牛机体健康以及抗氧化机能的影响的过程中得到刺五加提取液可以提高犊牛免疫器官指数,促进了犊牛免疫机能的提高的结论^[95]相吻合。

4.1.3.2 中草药合生元对哺乳犊牛总抗氧化能力的影响 总抗氧化能力(TAOC)是代表动物体内总抗氧化能力水平的重要指标,通常动物机体在正常的状态下,机体有抵抗自由基损害的防御系统,可以帮助机体不断的清除自由基,总抗氧化能力(TAOC)是动物机体拮抗自由基的主要体系,清除和制约机体在新陈代谢过程中产生大量的自由基,保持细胞正常的功能,维持动物机体的正常的新陈代谢。在本试验中,试验组III比试验组I和试验组II分别提高26.33%和31.04%,说明了,中草药合生元对犊牛抗氧化能力的提高具有明显的作用,这一研究结果同孙艳丹^[96]等研究在牛乳中添加1g/kg刺五加化微粉组显著提高了血清中的TAOC相一致。

4.1.3.3 中草药合生元对哺乳犊牛血清中IgG、IgA的影响 犊牛的免疫能力可以通过测定血液中免疫球蛋白含量的多少来判定。新生犊牛是从基本无菌的母体出生,犊牛自身没有产生抗体的能力,必须在犊牛四周龄以后才会产生自身的免疫能力^[97],本试验中的各组犊牛,在其出生的不也就就饲喂了足够量的初乳,获得了被动免疫,在试验刚开始各组的IgG、IgA无显著差异($P>0.05$),犊牛血清中免疫球蛋白的增加可以在保证犊牛的机体更加健康,在本实验中,随着犊牛日龄的增加犊牛体内的IgG、IgA含量也再不断的增长,这符合犊牛的生长规律。IgG、IgA是动物机体内广泛参与体液免疫的球蛋白,它具有激活补体,结合抗原和调节作用等生物学特性,研究表明免疫调节剂对动物血清中各种免疫球蛋白的影响,就可直观了解其对体液免疫的调节机制,加普宵译的研究资料表明,患腹泻的犊牛其血清当中的IgG明显低于健康的犊牛,在本实验中,从14日龄开始,试验组III显著高于试验组II与试验组I($P<0.05$),这一数据和犊牛中在腹泻率统计相吻合,证明犊牛的IgG含量与犊牛的腹泻率成正相关。血清中的免疫球蛋白,所占比例最高的就是IgG,大约占免疫球蛋白的75-80%左右,IgG是体液免疫主要的抗体来源,是二次体液免疫反应产生的主要免疫球蛋白,具有持续时间长特点,是抗感染免疫的主力,具有抗病毒、抗菌和抗外毒素等多种生物

学功能。在本实验中,在犊牛 21 日龄的时候,试验组III与试验组 I,和试验组 II 存在显著差异($P<0.05$),分别提高了 21.38%和 11.24%,于此同时,试验组 II 与试验组 I 也存在显著差异($P<0.05$),试验组 II 比试验组 I 提高了 8.76%,这说明中草药合生元与益生菌都有提高动物血清中 IgG 的作用,同时也说明在此试验中草药与益生菌在对 IgG 影响上,具有协同作用。

动物血清中的 IgA 以两种形式存在,分别是单体和二聚体形式,以单体存在的 IgA 主要存在动物的血清中,被称作血清型 IgA,而以二聚体存在的 IgA 是分泌型的 IgA,其主要是由消化道、呼吸道、泌尿生殖道等部位粘膜当中固有层的浆细胞产生的,在生物体内的粘膜免疫中起到重要的作用。在本试验中,在犊牛 21 日龄时,试验组III与试验组 I 和试验组 II 存在显著差异($P<0.05$),分别提高了,22.19%和 9.87%。同时试验组III比试验组 II 提高了 11.21%。同时也说明在此试验中草药与益生菌在对 IgA 影响上,具有协同作用。

综合以上结论,中草药合生元可以提高哺乳犊牛的免疫功能,同时说明中草药和益生菌在对犊牛免疫功能方面具有协同效应。

4.2 早期断乳对犊牛的影响

4.2.1 早期断乳计划对犊牛生长发育的影响

在本试验过程中试验组均无死亡并且各项体尺指标均正常,证明以科学的方式实施早期断乳不会导致犊牛的死亡和影响犊牛正常的生长发育。在犊牛出生后,在环境和饲粮改变或者饲喂方式的变动等一些因素,都会影响到犊牛的正常生长发育,在本阶段试验过程中,在犊牛 22 日龄时,日粮组成发生人为改变,但通过观察各组犊牛,均未出现的采食量下降和患病的情况。还有试验组III的犊牛实施早期断奶是其自出生后受到最大应激。早期断奶的犊牛消化系统和免疫系统均未发育完善,实施早期断乳对犊牛的影响很大,断奶成功的关键在于犊牛在其断乳之前瘤胃得到充分的发育,国内外学者研究表明哺乳犊牛只有在进食干饲料,犊牛的瘤胃才可以得到发育,犊牛在采食精饲料和干草后,对犊牛的前胃和瘤胃微生物的发酵具有促进的作用,在本实验过程中,试验组III从 5 日龄,就开始人工诱导采食精料,在 7 日龄让其采食干草,在 22 日龄后在奶量减少的同时,采食精料的数量,逐渐扩大,这对犊牛的前胃和瘤胃发育都有好处。卢广林等(2011)等研究表明刺五加提取物具有改变瘤胃内微生物菌群的数量,具有提高瘤胃消化能力和提高饲粮的利用率一些功能,在本试验中,14 日龄以后,试验组III在进食粗饲料的明显高于试验组 I 和试验组 II,这可能早期在试验组III饲粮中添加含有刺五加合生元促进了犊牛瘤胃的发育增强了犊牛采食粗饲料的能力,

有研究表明增加干草采食量,有助于犊牛瘤胃的发育和胸围的扩充,纵观整个试验过程,从 14 日龄开始,试验组Ⅲ犊牛的胸围就高于试验组Ⅰ和试验组Ⅱ,和上述观点一致。并且过早的采食干草促进瘤胃的发育为以后的早期断奶打下基础。

据胡国良(2001)等研究表明犊牛在 6 周龄实施断奶对犊牛的生长发育没有不良影响,相反,在科学合理的饲养基础之上,早期断奶可以提前帮助犊牛建立瘤胃微生物区系,并且刺激瘤胃早期的发育,增强犊牛的消化功能,使犊牛提前反刍。增强以后奶牛的生产性能。在本试验过程中,早期断乳犊牛在试验阶段各项生理指标都正常,纵观整个试验,犊牛在 21 日龄时,试验组Ⅲ的体重是显著高于试验组Ⅰ和试验组Ⅱ($p<0.05$),但是在犊牛 60 日龄时,试验组Ⅲ却比试验组Ⅱ低 2.05kg,但彼此间无显著差异($p>0.05$),造成这一影响的原因,可能是试验组Ⅲ在 45 日龄左右进行断奶,断奶应激造成犊牛的生长放缓,也可能的原因是在此阶段犊牛的精料供给量不能足以满足犊牛快速生长的需求造成的,但在犊牛 90 日龄时,试验组Ⅲ与试验组Ⅱ持平,说明断奶应激未给犊牛造成很大影响。

在犊牛 90 日龄时,试验组Ⅱ、Ⅲ与试验组Ⅰ存在显著差异($p<0.05$),分别提高了 5.41%和 6.24%,在犊牛 180 日龄时,与试验组Ⅰ相比,分别提高了 7.40%和 11.88%,这数据表明在正常哺乳情况下,在犊牛早期(5~21 日龄)饲料中添加益生菌可以影响犊牛的以后的生长发育,同时也说明早期断奶不影响犊牛以后的生长发育,在本试验中反而促进了犊牛的生长发育,这可能与早期断奶促进了犊牛瘤胃的早期发育有关。

4.2.2 早期断奶对犊牛体尺的影响

随着犊牛日龄的增长,犊牛的机体在不断的完善,组织器官在不断的生长和发育,反应在表观就是犊牛的体斜长、胸围、体直长和体高数值的提高,从第二阶段试验分析来看,早期断奶犊牛与常规哺乳犊牛相比,在犊牛体高上在各个时期不存在显著差异($P>0.05$),在犊牛体直长和体斜长方面,存在相同的变化趋势,从 90 日龄开始,试验组Ⅱ和试验组Ⅲ就显著高于试验组Ⅰ($P<0.05$),但早期断奶试验组Ⅲ与常规试验组Ⅱ无显著差异($P>0.05$)。在犊牛的胸围方面,早期断奶实验组的胸围一直有较程度的高于常规哺乳组。在本实验中发现,试验组Ⅲ犊牛比试验组Ⅰ犊牛进食粗饲料的时间早,对于草的喜爱程度要高,而干草采食量的增加对犊牛瘤网胃的发育、胸围的扩充有明显作用。

综上所述,早期断奶对犊牛的体尺无不利影响,相反,只要合理饲养可以提

早建立瘤胃微生物区系，刺激早期瘤胃的发育，增强消化力，便可使犊牛在整个生长期平稳生长发育。

第五章 结论

5.1 本论文主要结论

本研究得到以下结论：

1、通过在哺乳犊牛日粮中添加含有刺五加的合生元可以提高生产性能，降低犊牛的腹泻率。

2、刺五加合生元可以提高犊牛的抗氧化能力、提高血清总蛋白、IgG、IgA的含量，可以提高犊牛的免疫功能。

3、科学的早期断奶不会影响犊牛的正常生长发育。在犊牛 5~21 日龄应用刺五加合生元的犊牛，断奶后犊牛的体重，体尺方面优于常规哺乳的犊牛。

4、推广模式：在犊牛 5~21 日龄饲喂含有刺五加合生元的饲料,45 日龄断奶。

5.2 有待于进一步研究的内容

该试验在试验设计上没有具体的设置不同的水平的刺五加合生元浓度进行研究，没有筛选出更为合适的添加浓度，另外存在的不足之处在于，没有进行解剖实验，没有具体的研究其中草药合生元对犊牛的瘤胃和肠道的作用效果进行研究。

参考文献

- [1] 吴信,孔祥峰,李铁军,等.抗生素替代品的研究进展 [J].天然产物研究与开发, 2006, 18: S131-136.
- [2] 施仁波,周以华.浅谈中药饲料添加剂的优势及发展前景 [J].畜牧与兽医, 2003, 35(3): 18-19.
- [3] 王勇,杨元青,张金存,等.中草药涂加剂对猪育肥性能的肉质的影响[J].畜牧与兽医, 2006, 38(9): 30-32.
- [4] 王忠壮,胡晋红主编.现代中药学[M].第二军医大学出版社, 2006
- [5] 季宇彬主编.中药复方化学与药理[M].人民卫生出版社, 2003
- [6] 严常开,曾繁典.大蒜的主要化学成分及其药理作用研究进展[J].中国新药杂志, 2004, 13(8):688-691.
- [7] 胡元亮,刘家国,陈玉库,等.中药成分对传染性法氏囊病毒感染细胞的影响[J].畜牧与兽医, 2003, 35 (12): 8-10.
- [8] 孔祥峰,胡元亮,王德云,等.中药成分与新城疫病毒感染后对病毒感染活性的影响[J].南京农业大学学报, 2004, 27(2):90-93.
- [9] 戴远威,江青艳,傅伟龙,鲁锡祥,黄瑞花,高萍.补益中药提取物对雏鸡免疫功能的影响[J].中兽医学杂志. 1997(02)
- [10] 王福传,韩一超,赵洪恩,张玉换,王采先,李骅,岳文斌,李续英.复方中草药免疫增强剂对鸡免疫器官组织形态学影响的研究[J].中国预防兽医学报.2011 (06) .
- [11] 李明魁.中兽药产业的发展历史及特色优势[J].中国动物保健.2009(06).
- [12] 张秀英,王新,李存国.中草药添加剂仔猪健预防仔猪黄白痢及增重作用研究 [J] .中兽医医药杂志, 2001 (3): 12-13.
- [13] 吴立夫,卿晓红,陈燕,岳宗宇,赵有伦,蒋文江.几种中草药的抗腹泻作用治疗仔猪白痢及其机理的研究[J] 畜牧兽医学报 1998 (06)
- [14] 攀振华,孙锐锋,刘强.中草药饲料添加剂饲喂泌乳奶牛的效果 [J] .中国奶牛, 2001 (4): 20-21.
- [15] 袁新虎.中草药饲料添加剂在畜牧业中的应用研究 [J] .安徽农业科学, 2009, 37 (21): 9997-9998.
- [16] 陈忠法,朱鹰飞.辣椒粉对仔猪生产性能影响的研究[J].浙江万里学院学报, 2001, 14(3):24-25.
- [17] 朱建津,谷建勇,华雪锋.补益中药制剂对鹌鹑产蛋性能的影响[J].饲料工业. 2001(08).
- [18] 邵淑丽,徐兴军,邵会祥,等.沙棘嫩枝叶对鸡生长性能及肉质的影响.黑龙江畜牧兽医, 2002, 5: 12-13.
- [19]]王俊东,李淑琴,中瑞玲,等.中药对肉仔鸡脂质代谢及肉品质的影响.中国兽医学报, 2003, 23: 377~379.
- [20] 曹燕,刘振国.刺五加提取物可提高母牛乳的生产力[J].饲料广角, 1995, (5):31.
- [21] 王瑞云,徐长德.刺五加饲喂蛋种鸡效果研究[J].畜禽业, 2000, (7):50-51.
- [22] 杨春花,刘刚,张崇禧等.刺五加的研究进展[J] .人参研究, 2004, (1):17~20.
- [23] 陶吕华,张东杰,张爱武.刺五加不是人参效同人参[J].医药与保健, 2001, (10):19.
- [24] 卫平.短柄五加茎中氨基酸和金属元素分析[J].中药材, 1998, 11(6):4-7.
- [25] 曹先兰,李珠莲.刺五加国外实验研究中草药 [J].1980, 11(6):277-281.
- [26] 吴立军,郑健,姜宝虹等.刺五加茎叶化学成分[J].中草药[J]:1999;34(4):294~296.
- [27] 程昆木.刺五加化学成分研究[D].吉林农业大学 2007.
- [28] 黄秀兰,朱爱媛.刺五加增强小鼠免疫功能的作用[J].四川师范学院学报:自然科学

- 版,1999,19(2):201.
- [29] 佟丽,黄添友.刺五加多糖抗肿瘤作用与机理的实验研究[J].中国药理学通报,1994,10(2):105-109.
- [30] 翟玉荣等.刺五加叶皂甙对阿霉素诱导大鼠心肌损伤的抗氧化作用 [J].人参研究, 2003, (4):2-4.
- [31] 石传林,王化宝,罗中爱.利用刺五加双花合剂提高育雏成活率试验[J].畜禽业,1999(2):35.
- [32] 王瑞云,徐长德.刺五加饲喂蛋鸡效果研究[J].畜禽业,2000(7):50-51.
- [33] 杨连玉,孙艳丹,刘佳佳,等.刺五加对犊牛肝脏 SOD 及 MDA 活性的影响[J].吉林农业大学学报,2008, 30(1):75-78.
- [34] 刘合军,孔祥峰,尹富贵,等.刺五加提取物对早期断奶仔猪生长性能和血清生化参数的影响[J].天然产物研究与开发,2006,18(6):993-998.
- [35] 刘佳佳,杨连玉,李中发,等.刺五加及其提取物在仔猪哺乳期的应用初探[J].饲料工业, 2006,27(22):31-33.
- [36] 宋青龙,潘宝海,孙冬岩等.微生态调节剂在水产养殖中的应用研究进展[J].新饲料,2007,(4):19-22.
- [37] Salminen S,Bouley C,Boutron-Ruault MC,et al.Functional food science and gastrointestinal physiology and function[J].Br J Nutr.1998,80:147S-71S.
- [38] 段智变,江晓,江汉湖.微生态调节剂研究进展[J].中国乳品工业,2003,31 (2):22-25.
- [39] Gibson GR, Roberfroid MB. Dietary modulation of the Colonic Microbiota: Introducing the Concept of Prebiotics [J].J Nutr.1995,125:1401-1412.
- [40] Nomoto K. Prevention of infections by probiotics [J]. J Biosci Bioeng, 2005, 100(6) : 583- 592.
- [41] Kailasapathy K. Survival and therapeutic potential of probiotic organism with reference to lactobacillus acidophilus and bifidobacterium spp [J]. Immunol Cell Biot, 2002, 78(1) : 80-88.
- [42] Bengmark S. Bioecological and nutritional control of disease:Prebiotics , probiotics and synbiotics [J] . Nut ri Hosp, 2006, 21(Su ppl 2) :72- 86.
- [43] Solga SF. Probiotics can treat hepatic encephalopathy[J] . Med Hypotheses, 2003, 61: 307-313.
- [44] Li Z, Yang S, Lin H , et al . Probiotics and antibodies to TNF inhibit inflammatory activity and improve nonalcoholic fatty liver disease[J] . Hepatology, 2003, 37(2) : 343- 350.
- [45] Schiffrin EJ, Rochat F, Link AH, et al . Immunomodulation of human blood cells following the ingestion of lactic acid bacteria[J] . J Dairy Sci, 1995, 78(3) : 491- 497.
- [46] Susanna CR, Siv A, Stig B. Probiotics and immune[J] . Gastroenterology, 2000, 95(1) : 831-838.
- [47] Alvarez O, Lemos MI, Oberhelman RA. Probiotic agents and infectious diseases : A modern perspective on a traditional therapy[J] .Clin Infect Dis, 2001, 32: 1567 - 1576.

- [48] Bengmark S. Imm unonutrition: Role of biosurfactants , fiber, and probiotic bacteria[J] . Nutrition, 1998, 14(7/ 8) : 585- 594.
- [49] 刘学剑.正确认识益生菌、益生元、合生元饲料添加剂[J].饲料博览,2002,(8): 45-46.
- [50] 孙明, 潘宝海, 陈兴伟, 等.益生菌、益生元及合成素的作用机制和相互关系[J].饲料研究, 2008 (4): 62-66.
- [51] 苗晓微, 李娜, 吴健, 等.合生素的研究进展[J].饲料工业, 2005, 26 (14.): 6-9.
- [52] 邵良平, 周伦江, 李国平, 等. 不同剂量甘露寡聚糖对鸡细胞免疫和肠道微生态的影响. 福建农业大学学报, 1999, 1: 86~89.
- [53] 李树鹏, 赵献军. 黄芪多糖及益生菌合生元对雏鸡肠道微生态区系的影响. 家畜生态学报, 2005, 5: 21~25.
- [54] KANAMORI Y, SNGIYAMA M, HASHIZNMC K et al.Expericnoc of long term synbiotic therapy in seven short bowel patients with refractory enteroolitis[J]. J. Pediatr Sng.,2004,39(11):1686-1692.0.
- [55] ROSS C,RANGIKA W,LUZ S,el al.Synbiotic microcapsules that enhance microbial viabilityduring nonrefrigerated storage and gastrointestinal transit[J].Appl Envir Microbiol,2006,72(3):2280-2282.
- [56] 张勇, 余倩, 刘衡川等.双歧奶中合生元对改善肠道菌群功效的研究[J].中国微生态学杂志, 2001, 13 (2): 78-80.
- [57] 周景欣, 袁杰利, 迟俐等.双歧杆菌低聚果糖制剂对便秘人群肠道菌群的调整作用[J].中国微生态学杂志, 2006, 18(5):399-400.
- [58] 孟君.益生菌组合和合生元治疗 wistar 大鼠便秘型 IBS 模型探讨[D].中南大学硕士学位论文,2007.
- [59] 曹国文, 戴荣国, 陈春林等.猪用中益合生素的研制与应用效果研究[J].饲料工业, 2007, 28(12):7-9.
- [60] 李梅, 赵杜英, 李丽红.寡果糖对雏鸡淋巴细胞转化率和生产性能的影响[J].中国兽医杂志,2003.39 (9) :28-29.
- [61] 林勇, 刘定发, 蔡史元等.仔猪日粮中添加绿宝素和益生健的试验效果[J].中国微生态学杂志, 2001, 13 (3):133-134.
- [62] 丁轲.益生乳酸杆菌的筛选及中草药协同作用的研究[D].四川农业大学硕士学位论文, 2003.20 YASUDA K,HASHIKAWA S,SAKAMOTO H,et al.A new symbiotic consisting of Lactobacillus casei subsp.casei and dextran improves milk production in Holstein dairy cows[J].J Vet Med Sci,2007,69(2):205-208.
- [63] 张峰, 左晓翁, 王昆等.非蛋白氮日粮中添加益生菌对绵羊生长性能和血液指标的影响 [J].饲料工业, 2008, 29(9):45-47.

- [64] 李福俊, 张敏, 苗晓微. 中药与芽孢杆菌合生元替代抗生素对肉鸡生长性能的影响[J]. 安徽农业科学, 2008, 36(5):1868-1870.
- [65] 丁柯, 余祖华, 倪学勤. 乳酸杆菌和中草药合生元添加剂对肉鸡生长性能的影响[J]. 兽药与饲料添加剂, 2007, 12(6):1-4.
- [66] 文国樑, 曹煜成, 李卓佳等. 芽孢杆菌合生素在对虾集约化养殖中的应用[J]. 海洋水产研究, 2006, 27(1):54-58.
- [67] 苗晓微, 张敏, 王茂田等. 乳酸菌与中药合生元对肉鸡生长性能及饲料利用率的影响[J]. 家禽科学, 2005, (10):15-17.
- [68] 李亚杰, 赵献军. 益生菌-黄芪多糖微胶囊制剂对肉仔鸡生长性能、免疫器官指数及血液生化指标的影响[J]. 安徽农业科学, 2007, 35(1):100-103.
- [69] 苗晓微, 张敏, 王茂田等. 乳酸菌与中药合生元对肉鸡生长性能及饲料利用率的影响[J]. 家禽科学, 2005, 10:15-17.
- [70] D Pérez-Conesa, G López, and G Ros. Effect of Probiotic, Prebiotic and Synbiotic Follow-up Infant Formulas on Iron Bioavailability in Rats[J]. Food Science and Technology International. 2007, 13:69-77.
- [71] K Yasuda, S Hashikawa, H Sakamoto et al. A new synbiotic consisting of *Lactobacillus casei* subsp. *casei* and dextran improves milk production in Holstein dairy cows[J]. J Vet Med Sci. 2007, 69(2):205-8.
- [72] 宋青龙, 魏荣贵, 潘宝海等. 断奶仔猪日粮中合生素替代抗生素的试验[J]. 饲料研究, 2007, (6):54-55.
- [73] Muralidhara K S. Effect of feeding *Lactobacillus* on the coliform and *Lactobacillus* flora of the intestinal tissue and feces from pigs[J]. J. Food Prot, 1997, 40:288-295.
- [74] 丁柯, 余祖华, 倪学勤. 乳酸杆菌和中草药合生元添加剂对艾维因肉鸡生长性能影响的研究[J]. 新饲料, 2007, (8):38-40.
- [75] 刘永杰, 赵艳兵, 崔玢陶等. 给雏鸡饲喂乳杆菌对其盲肠主要正常菌群定植的影响[J]. 中国兽医科技, 1999, 29(5):29-30.
- [76] 李梅, 赵桂英, 李丽红, 等. 寡果糖对雏鸡淋巴细胞转化率和生产性能的影响. 中国兽医杂志, 2003, 39: 28-29.
- [77] 林勇, 刘定发, 蔡更元, 等. 仔猪日粮中添加绿宝素和益生健的试验效果. 中国微生态学杂志, 2001, 13: 133-134.
- [78] Kim D H, Lee S W, Han, et al. Biotransformation of glycyrrhizin to 18-beta-glycyrrhetic acid-3-O-beta-D-glucuronide by *Streptococcus* LJ-22, a human intestinal bacterium[J]. Biol. Pharm. Bull, 1999, 22(3):320-322.
- [79] 刘锡葵, 李海舟, 戴诗梅, 等. 植物配糖体对人肠道厌氧菌群的影响[J]. 中国微生态学杂志,

2000, 12 (4): 201-202.

- [80] 田碧云. 阿胶、五味子、刺五加、枸杞对双歧杆菌生长的影响[J]. 中国微生态学杂志, 1996, 8(2): 11-13.
- [81] 丁珂. 益生乳酸杆菌的筛选及中草药协同作用的研究[D]. 成都: 四川农业大学, 2003.
- [82] 张东. 益生菌和中药添加剂对提高断奶仔猪生产性能的作用及机理研究[D]. 太谷: 山西农业大学, 2001.
- [83] 田碧云. 阿胶、五味子、刺五加、枸杞对双歧杆菌生长的影响[J]. 中国微生态学杂志, 1996, 8(2): 11-13.
- [84] 刘佳佳, 杨连玉, 李中发, 等. 刺五加及其提取物在仔猪哺乳期的应用初探[J]. 饲料工业, 2006, 27(22): 31-33.
- [85] 刘合军, 孔祥峰, 尹富贵, 等. 刺五加提取物对早期断奶仔猪生长性能和血清生化参数的影响[J]. 天然产物研究与开发, 2006, 18(6): 993-998.
- [86] 尹富贵, 印遇龙, 孔祥峰, 等. 刺五加提取物对早期断奶仔猪肠道微生物多态性的影响[J]. 天然产物研究与开发, 2007, 19(4): 545-549.
- [87] 张乃锋, 刁其玉, 李辉. 植物蛋白对 6-11 日龄犊牛腹泻与血液指标的影响[J]. 中国农业科学, 2010, 43(19): 4094 - 4100.
- [88] 高艳霞. 代乳粉中添加大豆蛋白对犊牛生长发育的影响[D]. 北京: 中国农业科学院, 2006.
- [89] 叫纪梅. 不同处理大豆粉在犊牛代乳粉中的应用研究[D]. 扬州: 扬州大学, 2006.
- [90] Chen H L, Li D F, Chang B Y, et al. Effects of Chinese herbal polysaccharides on the immunity and growth performance of young broilers[J]. Poultry Sci, 2003, 82(3): 364-370.
- [91] 文虹, 邹志恒, 宋琼莉, 等. 果寡糖与甘露寡糖替代抗生素对仔猪血液生化指标的影[J]. 饲料研究, 2004, (11): 1-3.
- [92] 邵秀林, 龙翔, 向钊, 左福元. 低聚果糖对早期断奶犊牛肠黏膜和免疫指标的影响[J]. 中国畜牧杂志. 2009(07).
- [93] Vicari T, van den Borne J J G C, Gerrits W J J, et al. postprandial blood hormone and metabolite concentrations influenced by feeding frequency and feeding level in veal calves [J]. Domestic Animal Endocrinology, 2008, 34(1): 74-88.
- [94] 刘起华. 刺五加主要活性成分化学与药理研究 [J]. 时珍国医国药, 1999, 10(4): 305.
- [95] 孙艳丹. 刺五加对犊牛机体健康及抗氧化机能的影响[D]. 吉林农业大学 2007.
- [96] Xu C, Wensing T, and Beynen AC. The effect of high calcium intake on fat digestion and fecal bile acid excretion in veal calves. J. Dairy Sci. 1998, 81: 2173-2177.
- [97] 卢广林, 陈晓霞, 杨连玉. 刺五加对牛瘤胃发酵参数的影响[J]. 饲料研究. 2011(12).

致谢

首先感谢我的导师杨连玉教授，他在学术上的悉心教导，亲历亲为的实践教学和生活中的大智慧常常让我重新审视自己，在潜移默化中影响着我，这些坚定了我完成毕业论文的信心与决心，并且在研究生两年的学习生活当中，对我的学业和生活都给予了莫大的支持和关心。在此我深深的感谢我的导师。

在试验和论文撰写过程中，岳华、周贤文、孔志伟、杨平平、王丹、张银等给予我无私、热情的支持和帮助，我向他们表示我衷心的感谢！

此外，本试验还得到广泽集团兰家牧场郭勇、周老师、祖建业等无私的帮助，在此，也向他们表示深深的谢意！

最后，感谢我的家人对我的支持与理解，你们是我另一个力量的源泉！感谢所有关心我的亲人，老师，同学和朋友！谢谢大家！

个人简历

姓 名： 杨维东
性 别： 男
出生日期： 1985. 01. 26
民 族： 汉族
籍 贯： 黑龙江七台河市
最后学历： 农业推广专业硕士
毕业院校： 吉林农业大学
研究方向： 天然产物化学教育背景：
2006. 09-2010. 06 吉林农业科技学院中药学院获理学学士学位；
2010. 09-2012. 06 吉林农业大学动物科学技术学院攻读硕士学位